Universidad CAECE

Lic. en Sistemas

Ingeniería de Software II

Trabajo Práctico Grupal

MentorIA

GRUPO 6:

Bucci Julieta

Colavita Melisa

Wampl Emiliano

Profesores:

Esp. Lic. Galia C. Serruya.

Ing. Tomás Giménez Rioja.

Versión Final

Fecha de entrega: 18 de noviembre 2025

Índice

Modelo de diseño **3**
Diagramas de Secuencia 3
- Realizar inscripción a curso pago 3
- Establecer preferencias 4
- Consultar dashboard de progreso del curso 5
- Consultar recomendaciones de recursos de aprendizaje (IA) 5
- Diagrama de secuencia de sistema 6

Diagrama de Clases 7
- ¿Qué patrón/es de diseño utilizó? 7
- ¿Qué ventajas le aportó en el diseño? 7

Diagrama de estados 9
- Un curso 9

Diagrama de Actividades 10
- El flujo completo para realizar la inscripción a un curso pago 10

Diseño de Testing **11**
Caja Negra **11**
- Consultar progreso (Profesor) CU 033’ 11
- Personalizar Interfaz (CU 013) 13

Caja Blanca **15**
- Realizar inscripción a curso pago 15

Prototipados **19**
Pruebas del Sistema 26
1. Prueba de Recuperación 26
2. Prueba de Usabilidad 26
3. Prueba de Carga 27

Test de First Click 29
Objetivo de la prueba 29
Metodología 29
Resultados generales 34
Conclusiones generales 35

Apéndice **36**
Otros Casos de Uso 36
- Iniciar Sesión 36
- Personalizar interfaz 38
- Realizar actividad 40

- Consultar dashboard.....42
- Evaluar actividad.....44
- Realizar compra de recurso de aprendizaje..... 48

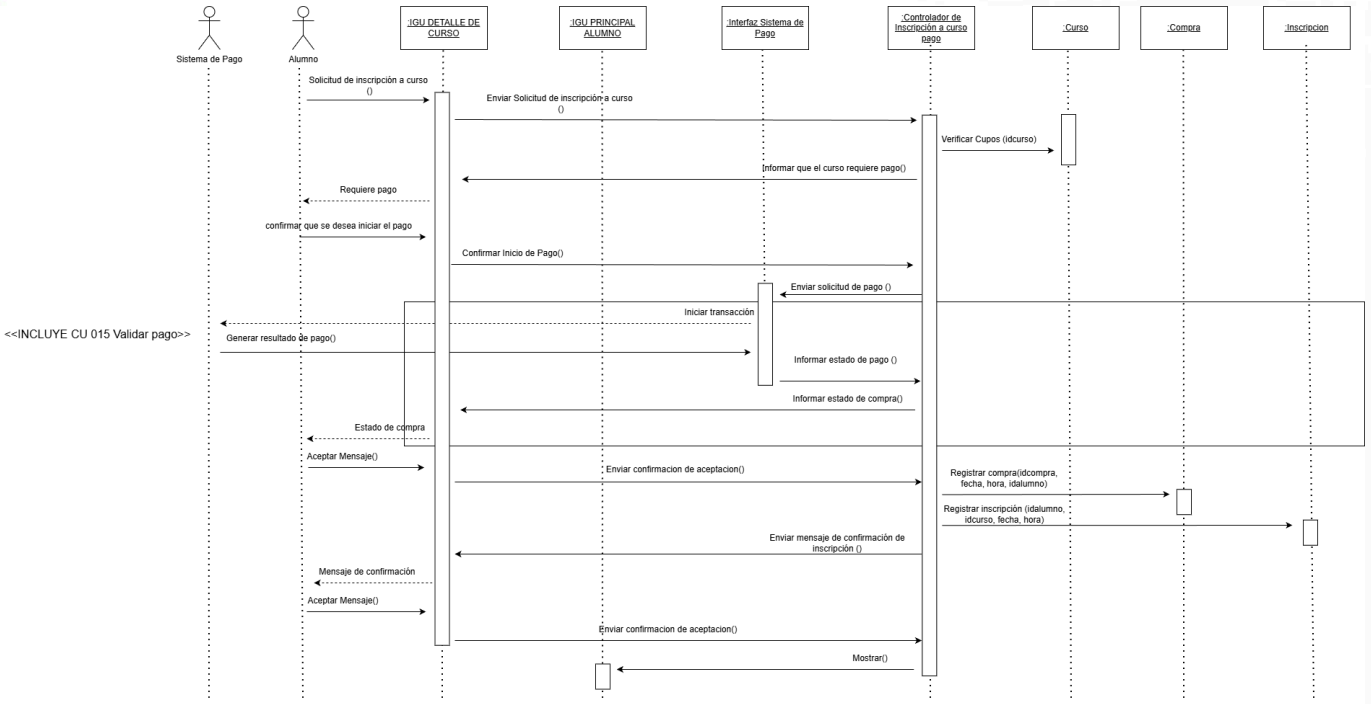
Modelo de diseño

Diagramas de Secuencia

- Realizar inscripción a curso pago

CU 016	
Nombre	Realizar inscripción a curso pago.
Descripción	Permite que un alumno pueda inscribirse a un curso online en la plataforma, desde la solicitud de inscripción hasta su confirmación.
Objetivo	Permitir a un alumno inscribirse a un curso dentro de la plataforma.
Nivel de Abstracción	Trazo fino
Versión	3.0
Dificultad	Alta
Prioridad	Alta
Analista	Colavita, Wampl
Actor/es	Alumno Sistema de Pago
Precondiciones	El alumno debe haber iniciado sesión. El alumno debe encontrarse en el detalle del curso al que desea inscribirse.
Flujo Normal	1. El alumno solicita inscribirse al curso en la IGU DETALLE DE CURSO. 2. El sistema verifica en **Cursos** si hay cupos para el curso seleccionado. Luego, informa al alumno que el curso requiere pago [A2] 3. El alumno confirma que desea proceder con el pago. 4. El sistema envía la solicitud de pago al Sistema de Pago. Incluye C.U. (Validar pago). 5. El alumno acepta el aviso del estado de su compra. 6. El sistema registra la compra en **Compras**. Luego registra la inscripción al curso en **Inscripciones**, y muestra un mensaje de confirmación al alumno en IGU DETALLE DE CURSO[A6] 7. El alumno acepta el mensaje. 8. El sistema lo manda a la IGU PRINCIPAL ALUMNO.
Post Condiciones	Nueva inscripción a un curso.

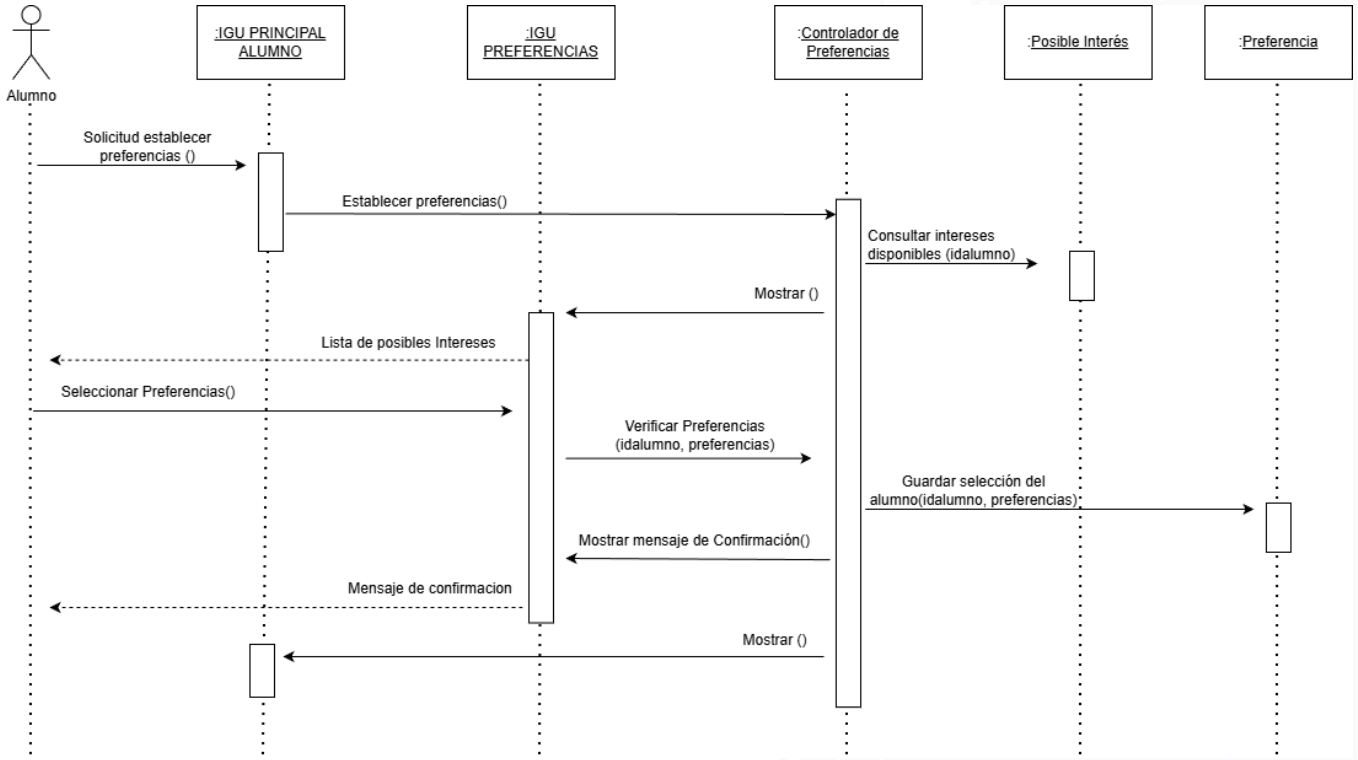
	CU 015
Nombre	Validar pago
Descripción	Recibe la información del pago para su validación.
Objetivo	Permitir que un usuario realice un pago de su compra.
Nivel de abstracción	Trazo grueso.
Versión	1.0
Dificultad	Media
Prioridad	Alta
Analista	Melisa Colavita y Brenda Abatedaga
Actor/es	Sistema de Pago Usuario registrado
Precondiciones	El Sistema de Pago recibe una solicitud del sistema.
Flujo normal	1. El Sistema de Pago se encarga de la transacción. Luego, informa al sistema el estado del pago. [A1] 2. El sistema recibe el estado del pago correspondiente e informa al usuario el estado de su compra.
Postcondición	Registrar el estado de pago.


Sistema de Pago
Alumno
:IGU DETALLE DE CURSO
:IGU PRINCIPAL ALUMNO
:Interfaz Sistema de Pago
:Controlador de Inscripción a curso pago
:Curso
:Compra
:Inscripcion
Solicitud de inscripción a curso ()
Enviar Solicitud de inscripción a curso ()
Verificar Cupos (idcurso)
Informar que el curso requiere pago()
Requiere pago
confirmar que se desea iniciar el pago
Confirmar Inicio de Pago()
Enviar solicitud de pago ()
Iniciar transacción
<<INCLUYE CU 015 Validar pago>>
Generar resultado de pago()
Informar estado de pago ()
Informar estado de compra()
Estado de compra
Aceptar Mensaje()
Enviar confirmacion de aceptacion()
Registrar compra(idcompra, fecha, hora, idalumno)
Registrar inscripción (idalumno, idcurso, fecha, hora)
Enviar mensaje de confirmación de inscripción ()
Mensaje de confirmación
Aceptar Mensaje()
Enviar confirmacion de aceptacion()
Mostrar()

:

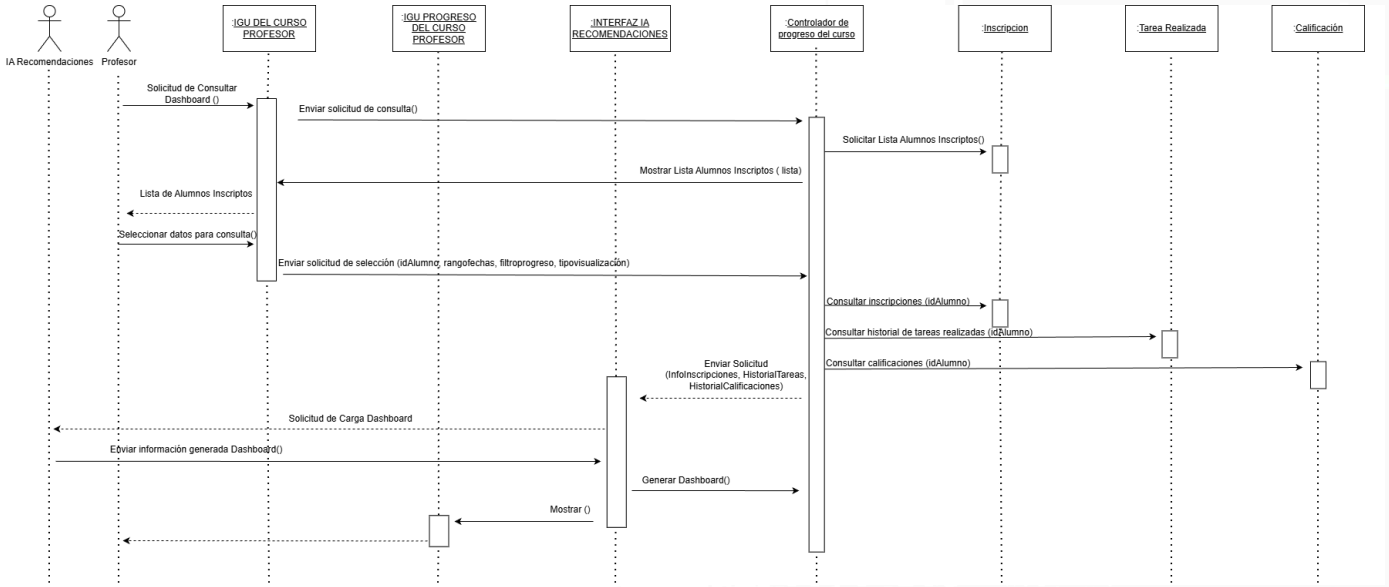
- Establecer preferencias

	CU 014
Nombre	Establecer preferencias
Descripción	Permite establecer las preferencias tales como intereses académicos y/o hobbies para ser utilizadas en las recomendaciones.
Objetivo	Establecer los gustos o preferencias del alumno.
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	3.0
Dificultad	Media
Prioridad	Media
Analista	Colavita, Wampl
Actor/es	Alumno
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión.
Flujo normal	1. El alumno registrado selecciona “establecer preferencias” desde la ventana emergente de la IGU PRINCIPAL ALUMNO (header). 2. El sistema ofrece una lista de posibles intereses divididas en secciones temáticas en IGU PREFERENCIAS. Las opciones de la lista son cargados desde el catálogo interno **Posibles intereses.** Puede incluir áreas académicas, hobbies y categorías de contenido. 3. El usuario puede establecer sus preferencias: marcando en casillas sus preferencias, usando filtros, seleccionando categorías o buscando por nombre. [A3] 4. El sistema verifica las selecciones y guarda las preferencias del usuario registrado en **Preferencias.** Muestra un mensaje de confirmación y sale de la IGU PREFERENCIAS. Luego, vuelve a IGU PRINCIPAL ALUMNO
Postcondiciones	Nuevo log registrado.


Alumno
:IGU PRINCIPAL ALUMNO
:IGU PREFERENCIAS
:Controlador de Preferencias
:Posible Interés
:Preferencia
Solicitud establecer preferencias ()
Establecer preferencias()
Consultar intereses disponibles (idalumno)
Mostrar ()
Lista de posibles Intereses
Seleccionar Preferencias()
Verificar Preferencias (idalumno, preferencias)
Guardar selección del alumno(idalumno, preferencias)
Mostrar mensaje de Confirmación()
Mensaje de confirmacion
Mostrar ()

- Consultar dashboard de progreso del curso

	CU 033’
Nombre	Consultar progreso con IA Recomendaciones
Descripción	Permite que un profesor acceda al progreso del alumno. La funcionalidad proporciona una vista centralizada con datos académicos, rendimiento y asistencia enriquecida con análisis y sugerencias generadas por IA Recomendaciones.
Objetivo	Permitir que un profesor acceda a un dashboard del alumno que incluya estadísticas detalladas y recomendaciones o insights accionables generados por la IA Recomendaciones.
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	3.0
Dificultad	Alta
Prioridad	Media
Analista	Colavita, Wampl
Actor/es	Profesor IA Recomendaciones
Precondiciones	El profesor debe haber iniciado sesión. El profesor debe estar validado en el sistema.
Flujo normal	1. El profesor selecciona la opción “Consultar dashboard” en la IGU DEL CURSO PROFESOR 2. El sistema le permite el acceso y le proporciona una lista con los alumnos inscritos del curso desde **Inscripciones**. 3. El profesor selecciona la casilla de un alumno y completa los campos requeridos: rango de fechas, filtrado de progreso y el tipo de visualización (“resumen” o “detalle”). **[A3]** 4. El sistema recupera estadísticas del progreso del alumno desde **Inscripciones**, **Tareas Realizadas** y **Calificaciones,** y envía los datos correspondientes a IA Recomendaciones. 5. IA Recomendaciones procesa y analiza los datos del alumno para generar: porcentaje de actividades completadas, estado de actividades obligatorias, promedio de calificaciones y asistencia. Luego, le envía al sistema la información calculada. 6. El sistema presenta en la interfaz IGU PROGRESO DEL CURSO PROFESOR un dashboard con el progreso del alumno seleccionado, mostrando la información calculada según los parámetros ingresados por el profesor. **[A4]**
Postcondiciones	Nuevo log de la vista registrado

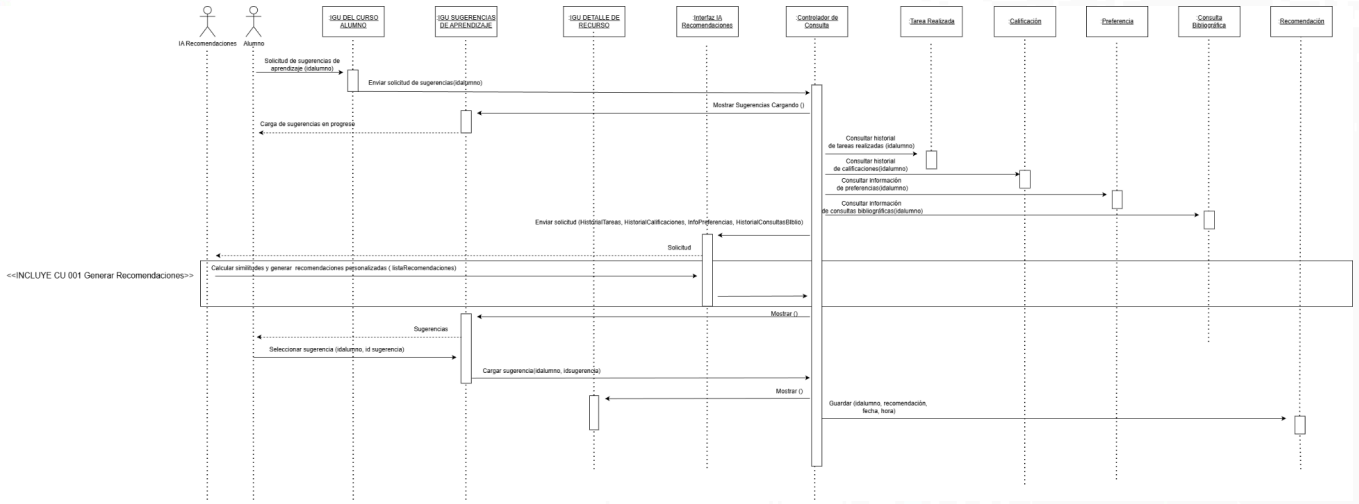

IA Recomendaciones
Profesor
:IGU DEL CURSO PROFESOR
:IGU PROGRESO DEL CURSO PROFESOR
:INTERFAZ IA RECOMENDACIONES
:Controlador de progreso del curso
:Inscripcion
:Tarea Realizada
:Calificación
Solicitud de Consultar Dashboard ()
Enviar solicitud de consulta()
Solicitar Lista Alumnos Inscriptos()
Mostrar Lista Alumnos Inscriptos (lista)
Lista de Alumnos Inscriptos
Seleccionar datos para consulta()
Enviar solicitud de selección (idAlumno, rangofechas, filtroprogreso, tipovisualización)
Consultar inscripciones (idAlumno)
Consultar historial de tareas realizadas (idAlumno)
Consultar calificaciones (idAlumno)
Enviar Solicitud (InfoInscripciones, HistorialTareas, HistorialCalificaciones)
Solicitud de Carga Dashboard
Enviar información generada Dashboard()
Generar Dashboard()
Mostrar ()

- Consultar recomendaciones de recursos de aprendizaje (IA)

	CU 026
Nombre	Consultar recomendaciones de recursos de aprendizaje .
Descripción	El alumno registrado accede a la sección de recomendaciones personalizadas dentro de un curso. IA Recomendaciones (basado en contenidos), muestra los recursos sugeridos, ya sea bibliografía, videos, actividades prácticas; y dispone detalles de cada uno.
Objetivo	Permitir que un alumno, dentro de un curso, visualice recomendaciones personalizadas de recursos de aprendizaje mediante IA Recomendaciones.
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	3.0
Dificultad	Alta
Prioridad	Alta
Analista	Colavita, Wampl
Actor/es	Alumno IA Recomendaciones
Precondiciones	El alumno debe haber iniciado sesión. El alumno debe estar inscrito en un curso. El alumno debe haber seleccionado un curso de “Mis cursos”.

Flujo normal	1. El alumno selecciona la opción “Ver Sugerencias” en la sección Sugerencias de Aprendizaje en MIS CURSOS. 2. El sistema presenta la IGU SUGERENCIAS DE APRENDIZAJE, que indica que se están cargando sugerencias. Recopila el historial de tareas realizadas del alumno en un curso de **Tareas Realizadas**, el historial de calificaciones del alumno en un curso de **Calificaciones**, la información sobre preferencias en **Preferencias** y el historial de consultas bibliográficas en **Consultas Bibliográficas** . Luego envía una solicitud a IA Recomendaciones. 3. IA Recomendaciones recibe la solicitud. Incluye C.U. 001. 4. El sistema carga en la IGU SUGERENCIAS DE APRENDIZAJE la lista de recursos sugeridos, dividida en tres secciones: actividades prácticas, bibliografía y videos. Para cada recurso se muestra: Imagen, título, breve descripción y precio en el caso de bibliografía y videos. 5. El alumno selecciona un recurso de la lista en IGU SUGERENCIAS DE APRENDIZAJE. [A4] 6. El sistema muestra la IGU DETALLE DE RECURSO, donde se presenta información sobre: duración, nivel (inicial, intermedio o avanzado), descripción, objetivos de aprendizaje, instrucciones. Además, se presenta un botón “Descargar Material”. Luego registra un log de la vista de las recomendaciones y del recurso seleccionado en **Recomendaciones**.
Postcondiciones	Nuevo log de la vista del recurso registrado.

	CU 001
Nombre	Generar recomendaciones
Descripción	Muestra productos (cursos, seminarios,certificados y títulos) y recursos de aprendizaje (bibliografía, videos, actividades prácticas).
Objetivo	Proporcionar recomendaciones personalizadas para los usuarios.
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	3.0
Dificultad	Alta
Prioridad	Alta
Analista	Colavita, Wampl
Actor/es	IA Recomendaciones
Precondiciones	IA Recomendaciones debe haber recibido una solicitud del sistema.
Flujo normal	1. IA Recomendaciones calcula similitudes a partir de la información enviada por el sistema y genera recomendaciones personalizadas. Luego, responde con una lista de productos y/o recursos sugeridos. [A3] 2. El sistema recibe la lista de productos y/o recursos sugeridos.
Postcondición	Registra un log de la vista de las recomendaciones y del producto y/o recurso seleccionado.


IA Recomendaciones
Alumno
IGU DEL CURSO ALUMNO
IGU SUGERENCIAS DE APRENDIZAJE
IGU DETALLE DE RECURSO
Interfaz IA Recomendaciones
Controlador de Consulta
Tarea Realizada
Calificación
Preferencia
Consulta Bibliográfica
Recomendación
Solicitud de sugerencias de aprendizaje (idalumno)
Enviar solicitud de sugerencias(idalmno)
Mostrar Sugerencias Cargando ()
Carga de sugerencias en progreso
Consultar historial de tareas realizadas (idalumno)
Consultar historial de calificaciones(idalumno)
Consultar información de preferencias(idalumno)
Consultar información de consultas bibliográficas(idalumno)
Enviar solicitud (HistorialTareas, HistorialCalificaciones, InfoPreferencias, HistorialConsultasBiblio)
Solicitud
<<INCLUYE CU 001 Generar Recomendaciones>>
Calcular similitudes y generar recomendaciones personalizadas (listaRecomendaciones)
Mostrar ()
Sugerencias
Seleccionar sugerencia (idalumno, id sugerencia)
Cargar sugerencia(idalumno, idsugerencia)
Mostrar ()
Guardar (idalumno, recomendación, fecha, hora)

- Diagrama de secuencia de sistema

	CU 025
Nombre	Consultar recomendaciones de productos
Descripción	El alumno registrado accede a la pantalla principal, muestra los productos sugeridos según su historial y preferencias, donde podrá consultar cada uno en detalle.
Objetivo	Permitir que un alumno visualice recomendaciones personalizadas de productos y consultarlos.
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	3.0
Dificultad	Alta
Prioridad	Alta
Analista	Colavita, Wampl
Actor/es	Alumno IA Recomendaciones
Precondiciones	El alumno debe haber iniciado sesión.
Flujo normal	1. El alumno accede al ÁREA PRINCIPAL. 2. El sistema recopila la información de los tipos de cursos de **Mis Cursos**, el historial de visitas de **Visitas**, las preferencias en **Preferencias** y los cursos disponibles de **Cursos**. Luego envía una solicitud a IA Recomendaciones. 3. IA Recomendaciones recibe una solicitud. Incluye C.U. 001. 4. El sistema carga la lista de productos sugeridos proporcionada por IA Recomendaciones y la muestra dividida en cuatro secciones: “Cursos recomendados”, que incluye un curso recomendado principal destacado en la parte superior de la interfaz y una subsección denominada “Más cursos” con otras opciones sugeridas; “Certificados y títulos recomendados”; “Promociones”; y “Disponibles con suscripción premium”. Para cada producto mostrado, el sistema presenta su título, imagen, breve descripción y, en caso de que corresponda, precio. 5. El alumno selecciona un producto de la lista en ÁREA PRINCIPAL. 6. El sistema muestra la IGU DETALLE DE PRODUCTO, donde se presenta información sobre: descripción general, objetivos

	del curso, contenido destacado, duración, modalidad, certificación, a quien está dirigido, precio del curso y beneficio exclusivo . Luego registra un log de la vista del producto seleccionado en **Recomendaciones**.
Postcondiciones	Nuevo log de la vista del producto registrado.
Flujo Alternativo	[A2] Fallo en el Motor de Recomendaciones 2. El sistema no puede cargar la lista de productos sugeridos por IA Recomendaciones. Luego, muestra un mensaje en un cuadro de diálogo: *"No pudimos cargar tus recomendaciones por un problema técnico."* Ofrece el botón: “Reintentar”. Vuelve al paso 1.
RFs	• **Req (25)** • **Req (25.1)** • **Req (25.2)** • **Req (25.3)** • **Req (25.4)**
RNFs	• **Req (43)**

	CU 001
Nombre	Generar recomendaciones
Descripción	Muestra productos (cursos, seminarios,certificados y títulos) y recursos de aprendizaje (bibliografía, videos, actividades prácticas).
Objetivo	Proporcionar recomendaciones personalizadas para los usuarios.
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	3.0
Dificultad	Alta
Prioridad	Alta
Analista	Colavita, Wampl
Actor/es	IA Recomendaciones
Precondiciones	IA Recomendaciones debe haber recibido una solicitud del sistema.

Flujo normal	1. IA Recomendaciones calcula similitudes a partir de la información enviada por el sistema y genera recomendaciones personalizadas. Luego, responde con una lista de productos y/o recursos sugeridos. [A3] 2. El sistema recibe la lista de productos y/o recursos sugeridos.
Postcondición	Registra un log de la vista de las recomendaciones y del producto y/o recurso seleccionado.

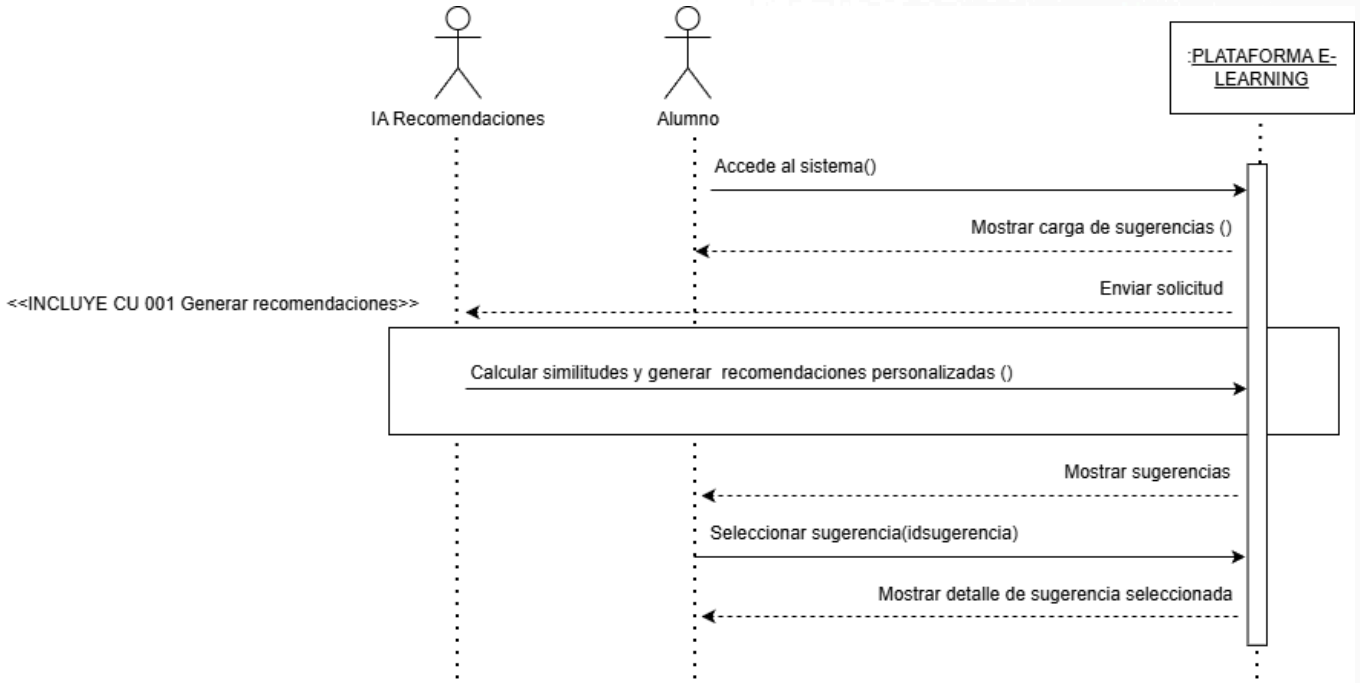


Diagrama de Clases

- ¿Qué patrón/es de diseño utilizó?

Se utilizó el patrón Observer en el subsistema de Notificaciones, donde los Usuarios actúan como suscriptores que reciben actualizaciones (mensajes, recordatorios, avisos) cuando ocurre un evento en el sistema.

- ¿Qué ventajas le aportó en el diseño?

Con Observer, se logró un desacoplamiento entre la generación de notificaciones y los usuarios que las reciben.
Esto permite agregar o eliminar tipos de notificaciones y destinatarios sin modificar el resto del sistema.

- Reflejado en la clase Notificación y el patrón Observer

	CU 036
Nombre	Mensualmente, enviar notificación a los alumnos sobre cursos en promoción.
Descripción	Mensualmente se envía una notificación para informar a los alumnos sobre cursos que se encuentren en promoción.
Objetivo	Informar a los alumnos sobre cursos en promoción.
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	2.0
Dificultad	Baja
Prioridad	Baja
Analista	Emmanuel Failla
Actor/es	Reloj del sistema IA recomendación
Precondiciones	Debe haber como mínimo un usuario registrado. Debe haber como mínimo un usuario que haya aceptado recibir “notificaciones”.
Flujo normal	1. El reloj verifica que sea primero de mes y envía una

	notificación al sistema. 2. El sistema envía una solicitud a IA Recomendaciones. 3. IA Recomendaciones recibe la solicitud. Incluye C.U. 001. 4. El sistema recibe la lista de los usuarios interesados en determinados cursos en promoción, y envía una notificación a los usuarios correspondientes con la información detallada, dentro de la IGU NOTIFICACIONES. Luego, verifica el envío de la notificación y guarda la fecha en **Notificaciones**. **[A3]**
Postcondiciones	Nuevo log de notificación enviada registrado.
Flujo alternativo	**[A3] No hay cursos en promoción.** 3. El sistema verifica que no hay cursos en promoción y envía un aviso a los usuarios “El próximo mes tendremos promociones”.

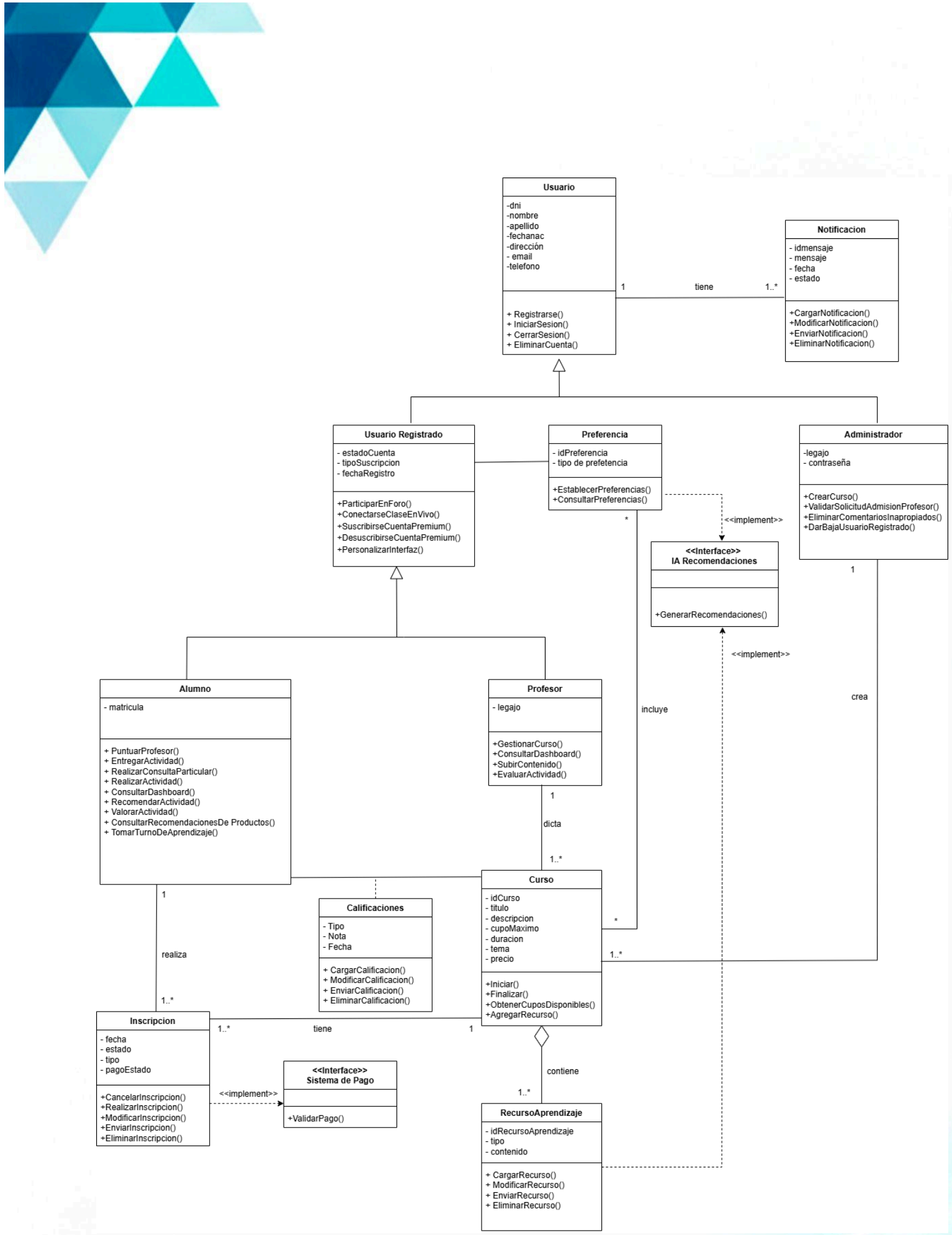

Usuario
-dni
-nombre
-apellido
-fechanac
-dirección
- email
-telefono
+ Registrarse()
+ IniciarSesion()
+ CerrarSesion()
+ EliminarCuenta()
1
tiene
1..*
Notificacion
- idmensaje
- mensaje
- fecha
- estado
+CargarNotificacion()
+ModificarNotificacion()
+EnviarNotificacion()
+EliminarNotificacion()
Usuario Registrado
- estadoCuenta
- tipoSuscripcion
- fechaRegistro
+ParticiparEnForo()
+ConectarseClaseEnVivo()
+SuscribirseCuentaPremium()
+DesuscribirseCuentaPremium()
+PersonalizarInterfaz()
Preferencia
- idPreferencia
- tipo de prefetencia
+EstablecerPreferencias()
+ConsultarPreferencias()
*
<<implement>>
Administrador
-legajo
- contraseña
+CrearCurso()
+ValidarSolicitudAdmisionProfesor()
+EliminarComentariosInapropiados()
+DarBajaUsuarioRegistrado()
1
<<Interface>>
IA Recomendaciones
+GenerarRecomendaciones()
<<implement>>
Alumno
- matricula
+ PuntuarProfesor()
+ EntregarActividad()
+ RealizarConsultaParticular()
+ RealizarActividad()
+ ConsultarDashboard()
+ RecomendarActividad()
+ ValorarActividad()
+ ConsultarRecomendacionesDe Productos()
+ TomarTurnoDeAprendizaje()
Profesor
- legajo
+GestionarCurso()
+ConsultarDashboard()
+SubirContenido()
+EvaluarActividad()
1
dicta
1..*
incluye
crea
1
realiza
1..*
Calificaciones
- Tipo
- Nota
- Fecha
+ CargarCalificacion()
+ ModificarCalificacion()
+ EnviarCalificacion()
+ EliminarCalificacion()
Curso
- idCurso
- titulo
- descripcion
- cupoMaximo
- duracion
- tema
- precio
+Iniciar()
+Finalizar()
+ObtenerCuposDisponibles()
+AgregarRecurso()
*
1..*
Inscripcion
- fecha
- estado
- tipo
- pagoEstado
+CancelarInscripcion()
+RealizarInscripcion()
+ModificarInscripcion()
+EnviarInscripcion()
+EliminarInscripcion()
1..*
tiene
1
<<implement>>
<<Interface>>
Sistema de Pago
+ValidarPago()
contiene
1..*
RecursoAprendizaje
- idRecursoAprendizaje
- tipo
- contenido
+ CargarRecurso()
+ ModificarRecurso()
+ EnviarRecurso()
+ EliminarRecurso()

Diagrama de estados

- Un curso

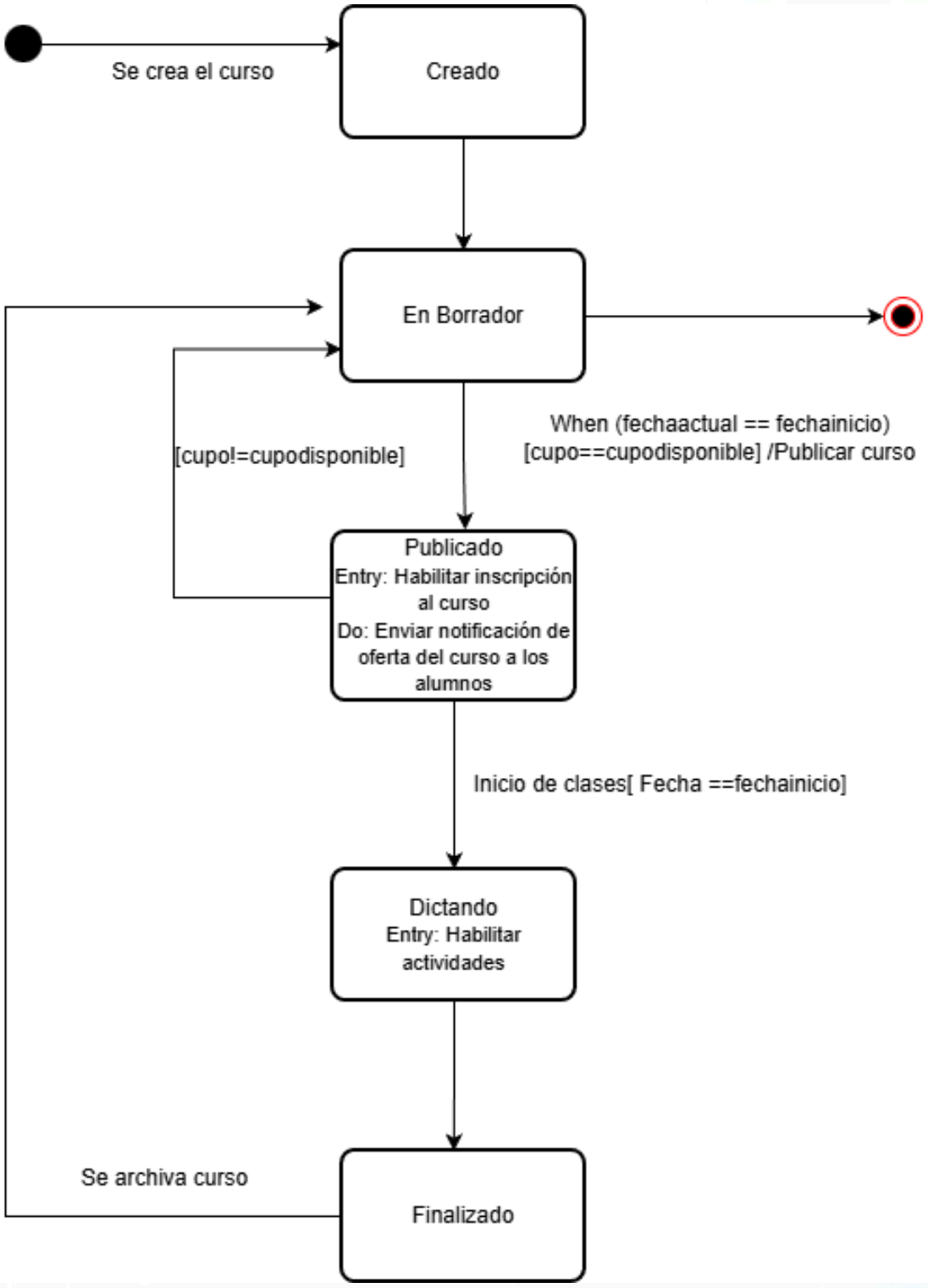


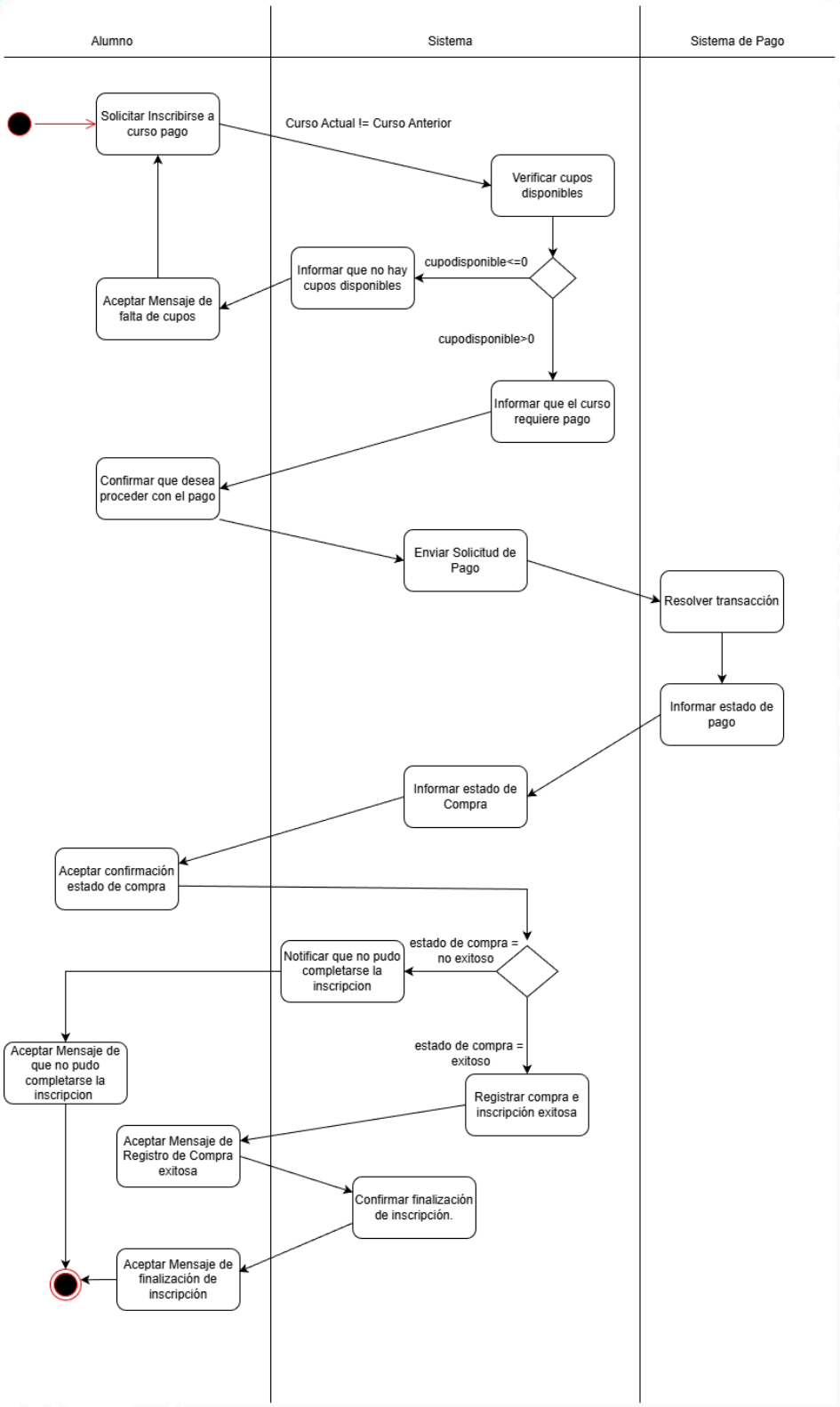
Diagrama de Actividades

- El flujo completo para realizar la inscripción a un curso pago.

CU 016	
Nombre	Realizar inscripción a curso pago.
Descripción	Permite que un alumno pueda inscribirse a un curso online en la plataforma, desde la solicitud de inscripción hasta su confirmación.
Objetivo	Permitir a un alumno inscribirse a un curso dentro de la plataforma.
Nivel de Abstracción	Trazo fino
Versión	3.0
Dificultad	Alta
Prioridad	Alta
Analista	Colavita, Wampl
Actor/es	Alumno Sistema de Pago
Precondiciones	El alumno debe haber iniciado sesión. El alumno debe encontrarse en el detalle del curso al que desea inscribirse.
Flujo Normal	1. El alumno solicita inscribirse al curso en la IGU DETALLE DE CURSO. 2. El sistema verifica en **Cursos** si hay cupos para el curso seleccionado. Luego, informa al alumno que el curso requiere pago [A2] 3. El alumno confirma que desea proceder con el pago. 4. El sistema envía la solicitud de pago al Sistema de Pago. Incluye C.U. (Validar pago). 5. El alumno acepta el aviso del estado de su compra. 6. El sistema registra la compra en **Compras**. Luego registra la inscripción al curso en **Inscripciones**, y muestra un mensaje de confirmación al alumno en IGU DETALLE DE CURSO[A6] 7. El alumno acepta el mensaje. 8. El sistema lo manda a la IGU PRINCIPAL ALUMNO.
Post Condiciones	Nueva inscripción a un curso.
Flujo Alternativo	**[A2] No hay cupos disponibles para el curso seleccionado** 2) El sistema verifica que no hay cupos en **Cursos** y muestra un mensaje informando que no hay cupos disponibles para el curso. 3) El alumno acepta. 4) El sistema vuelve a la IGU DETALLE DE CURSO donde el alumno solicita inscribirse a un curso. Vuelve al paso 1)

Flujo Alternativo	**[A6] Estado no exitoso de compra.** 6) El sistema notifica al usuario que no se puede completar la inscripción. 7) El alumno acepta el mensaje.

	CU 015
Nombre	Validar pago
Descripción	Recibe la información del pago para su validación.
Objetivo	Permitir que un usuario realice un pago de su compra.
Nivel de abstracción	Trazo grueso.
Versión	1.0
Dificultad	Media
Prioridad	Alta
Analista	Melisa Colavita y Brenda Abatedaga
Actor/es	Sistema de Pago Usuario registrado
Precondiciones	El Sistema de Pago recibe una solicitud del sistema.
Flujo normal	1. El Sistema de Pago se encarga de la transacción. Luego, informa al sistema el estado del pago. [A1] 2. El sistema recibe el estado del pago correspondiente e informa al usuario el estado de su compra.
Postcondición	Registrar el estado de pago.


Alumno
Sistema
Sistema de Pago
Solicitar Inscribirse a curso pago
Curso Actual != Curso Anterior
Verificar cupos disponibles
cupodisponible<=0
Informar que no hay cupos disponibles
Aceptar Mensaje de falta de cupos
cupodisponible>0
Informar que el curso requiere pago
Confirmar que desea proceder con el pago
Enviar Solicitud de Pago
Resolver transacción
Informar estado de pago
Informar estado de Compra
Aceptar confirmación estado de compra
estado de compra = no exitoso
Notificar que no pudo completarse la inscripcion
Aceptar Mensaje de que no pudo completarse la inscripcion
estado de compra = exitoso
Registrar compra e inscripción exitosa
Aceptar Mensaje de Registro de Compra exitosa
Confirmar finalización de inscripción.
Aceptar Mensaje de finalización de inscripción

Diseño de Testing

Caja Negra

- Consultar progreso (Profesor) CU 033’

Condicion de Entrada	Clases Validas	Clases Invalidas
Legajo de alumno	numerico entero positivo, 3 digitos (1)	no numerico (2)
		<3 digitos (3)
		>3 digitos (4)
		vacio (5)
Rango de fechas	formato de fecha(DD/MM/AAAA), fecha inicio < fecha final (6)	formato incorrecto fecha inicio (7)
		formato incorrecto fecha final (8)
		fecha inicio > o = que actual (9)
		vacio inicio (10)
		vacio final (11)
Filtro de progreso	alfanumerico , maximo 20 caracteres (12)	no alfanumerico (13)
		>20 caracteres (14)
		vacio (15)
Tipo de visualizacion	alfabetico, valores admitidos "resumen" o "detalle" (16)	no alfabetico (17)
		valor distinto (18)
		vacio (19)

Nro Caso	Clases	Descripcion del Caso de Prueba	DATOS					Resultado Esperado
				Seleccion Alumno	Rango de fechas	Filtro de progreso	Tipo de visulizacion	
1	1,6,12,16	Realizar consulta de progreso		123	01/03/2025 - 31/03/2025	actividad1	resumen	Consulta exitosa
2	2,6,12,16			efg	01/03/2025 - 31/03/2025	actividad1	resumen	Se muestra mensaje de error "El legajo debe ser un valor numerico "
3	3,6,12,16			12	01/03/2025 - 31/03/2025	actividad1	resumen	Se muestra mensaje de error "Legajo menor a 3 digitos. La seleccion debe ser de 3 digitos "
4	4,6,12,16			1234	01/03/2025 - 31/03/2025	actividad1	resumen	Se muestra mensaje de error "Legajo mayor a 3 digitos. La seleccion debe ser de 3 digitos "
5	5,6,12,16	Detectar legajo de alumno incorrecto			01/03/2025 - 31/03/2025	actividad1	resumen	Se muestra mensaje de error "Legajo inexistente"
6	1,7,12,16			123	2025/03/01 - 31/03/2025	actividad1	resumen	Se muestra mensaje de error "Formato de fecha inicio inválido (DD/MM/AAAA)"
7	1,8,12,16			123	01/03/2025 - 2025/03/31	actividad1	resumen	Se muestra mensaje de error "Formato de fecha actual inválido (DD/MM/AAAA)"
8	1,9,12,16			123	31/03/2025 - 01/03/2025	actividad1	resumen	Se muestra mensaje de error "La fecha inicio no puede ser mayor o igual a la fecha final"
9	1,10,12,16			123	- 31/03/2025	actividad1	resumen	Se muestra mensaje de error "Fecha inicio no debe quedar vacio"
10	1,11,12,16	Detectar rango de fechas incorrecto		123	01/03/2025 -	actividad1	resumen	Se muestra mensaje de error "Fecha final no debe quedar vacio"
11	1,6,13,16			123	01/03/2025 - 31/03/2025	###	resumen	Se muestra mensaje de error "El filtro contiene caracteres no alfanumericos"
12	1,6,14,16			123	01/03/2025 - 31/03/2025	actividades_extra_largas	resumen	Se muestra mensaje de error "El filtro seleccionado posee mas de 20 caracteres"
13	1,6,15,16	Detectar filtro de progreso incorrecto		123	01/03/2025 - 31/03/2025		resumen	Se muestra mensaje de error "Seleccione un filtro existente"
14	1,6,12,17			123	01/03/2025 - 31/03/2025	actividad1	12345	Se muestra mensaje de error "Tipo de visualización inválido"
15	1,6,12,18			123	01/03/2025 - 31/03/2025	actividad1	informe	Se muestra mensaje de error "Valor no permitido"
16	1,6,12,19	Detectar tipo de visualización incorrecto		123	01/03/2025 - 31/03/2025	actividad1		Se muestra mensaje de error "Debe seleccionar un tipo de visualización"

	CU 033’
Nombre	Consultar progreso con IA Recomendaciones
Descripción	Permite que un profesor acceda al progreso del alumno. La funcionalidad proporciona una vista centralizada con datos académicos, rendimiento y asistencia enriquecida con análisis y sugerencias generadas por IA Recomendaciones.
Objetivo	Permitir que un profesor acceda a un dashboard del alumno que incluya estadísticas detalladas y recomendaciones o insights accionables generados por la IA Recomendaciones.
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	3.0
Dificultad	Alta
Prioridad	Media
Analista	Colavita, Wampl
Actor/es	Profesor IA Recomendaciones
Precondiciones	El profesor debe haber iniciado sesión. El profesor debe estar validado en el sistema.
Flujo normal	1. El profesor selecciona la opción “Consultar dashboard” en la IGU DEL CURSO PROFESOR 2. El sistema le permite el acceso y le proporciona una lista con los alumnos inscritos del curso desde **Inscripciones**. 3. El profesor selecciona la casilla de un alumno y completa los campos requeridos: rango de fechas, filtrado de progreso y el tipo de visualización (“resumen” o “detalle”). **[A3]** 4. El sistema recupera estadísticas del progreso del alumno desde **Inscripciones**, **Tareas Realizadas** y **Calificaciones,** y envía los datos correspondientes a IA Recomendaciones. 5. IA Recomendaciones procesa y analiza los datos del alumno para generar: porcentaje de actividades completadas, estado de actividades obligatorias, promedio de calificaciones y asistencia. Luego, le envía al sistema la información calculada. 6. El sistema presenta en la interfaz IGU PROGRESO DEL CURSO PROFESOR un dashboard con el progreso del alumno

	seleccionado, mostrando la información calculada según los parámetros ingresados por el profesor. **[A4]**
Postcondiciones	Nuevo log de la vista registrado

- Personalizar Interfaz (CU 013)

Condicion de Entrada	Clases Validas	Clases Invalidas
		no numerico (2)
		<3 digitos (3)
		>3 digitos (4)
		menor a 0 (5)
tema existente	numerico 3 digitos mayor igual a 0 (1)	vacio (6)
		>20 caracteres (8)
		No hay letra mayuscula (9)
		Ultimos dos caracteres no numericos (10)
		Antepenultimo caracter numerico y ultimo caracter no numerico (11)
		Antepenultimo caracter no numerico y ultimo caracter numerico (12)
tipografías	cadena de 20 caracteres como maximo Una letra mayusucula Ultimos dos caracteres numericos (7)	vacio (13)
		no numerico (15)
		<6 (16)
		>36 (17)
tamaño de fuente	numerico entre 6 a 36 (14)	vacio (18)

			DATOS			
Nro Caso	Clases	Descripcion del Caso de Prueba	Tema	Tipografias	Tamaño de fuente	Resultado Esperado
1	1,7,14	Realizar cambios de interfaz y persistir los cambios	123	Arial10	10	Personalización exitosa
2	2,7,14		abc	Arial10	10	Se muestra mensaje de error "El tema debe ser un valor numerico"
3	3,7,14		12	Arial10	10	Se muestra mensaje de error "Valor numerico menor a 3 digitos. El tema debe ser un valor numerico de 3 digitos"
4	4,7,14		1234	Arial10	10	Se muestra mensaje de error "Valor numerico mayor a 3 digitos. El tema debe ser un valor numerico de 3 digitos"
5	5,7,14		-2	Arial10	10	Se muestra mensaje de error " El tema debe ser un valor numerico mayor o igual a 0"
6	6,7,14	Detectar tema existente incorrecto		Arial10	10	Se muestra mensaje de error " Debe seleccionar un tema"
7	1,8,14		123	Arial10000000000000000000000000000	10	Se muestra mensaje de error " La tipografia no puede superar los 20 caracteres"
8	1,9,14		123	arial10	10	Se muestra mensaje de error " La tipografia debe contener al menos una mayuscula"
9	1,10,14		123	Arial	10	Se muestra mensaje de error " La tipografia debe tener sus dos ultimos caracteres numericos"
10	1,11,14		123	Arial1a	10	Se muestra mensaje de error " La tipografia debe tener sus dos ultimos caracteres numericos"
11	1,12,14		123	Arial1a1	10	Se muestra mensaje de error " La tipografia debe tener sus dos ultimos caracteres numericos"
12	1,13,14	Detectar tipografia incorrecta	123		10	Se muestra mensaje de error " Debe seleccionar una tipografia"
13	1,7,15		123	Arial10	abc	Se muestra mensaje de error "Debe seleccionar un tamaño de fuente numerico"
14	1,7,16		123	Arial10	1	Se muestra mensaje de error "Tamaño de fuente menor a 6. Debe seleccionar un tamaño de fuente entre 6 y 36"
15	1,7,17		123	Arial10	60	Se muestra mensaje de error "Tamaño de fuente mayor a 36. Debe seleccionar un tamaño de fuente entre 6 y 36"
16	1,7,18	Detectar tamaño de fuente incorrecto	123	Arial10		Se muestra mensaje de error "Debe seleccionar un tamaño de fuente"

	CU 013
Nombre	Personalizar interfaz
Descripción	Permite modificar la apariencia de su interfaz según sus gustos y preferencias personales, siendo capaz de alternar entre diversas opciones de color y disposicion de elementos.
Objetivo	Permitir que el usuario pueda modificar la apariencia de su interfaz.
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	2.0
Dificultad	Baja
Prioridad	Baja

Analista	Wampl
Actor/es	Usuario registrado.
Precondiciones	El usuario registrado debe haber iniciado sesión.
Flujo normal	1. El usuario registrado solicita personalizar su interfaz con la opción “Personalizar Interfaz” en el menú desplegable, dentro de ÁREA PRINCIPAL . 2. El sistema provee al usuario registrado una serie de cambios posibles en su interfaz; mostrando opciones de tema existente, tipografía, tamaño de fuente, disposición de los elementos (widgets). 3. El usuario registrado realiza los cambios deseados.[A3] 4. El sistema valida los cambios efectuados y genera una vista previa de la interfaz. Luego, muestra un mensaje de confirmación de los cambios en el ÁREA PRINCIPAL. 5. El usuario registrado acepta el mensaje de confirmación de la modificación de su interfaz.[A5] 6. El sistema guarda los cambios y registra un log en **Historial de Interfaces**. Luego actualiza el ÁREA PRINCIPAL con los cambios efectuados. [A6]
Postcondiciones	Actualización de interfaz.
Flujo alternativo [A3]	**Cancela modificación** 3. El usuario registrado no realiza cambios y solicita cerrar la ventana. 4. El sistema cierra la ventana. Vuelve a 1.
Flujo alternativo [A5]	**Falla de vista previa**
Flujo alternativo [A6]	**Falla en persistencia**
RFs	• **Req (12)** • **Req (12.1)**
RNFs	-

Caja Blanca

- Realizar inscripción a curso pago

```
PROCESO Inscripcion_Curso

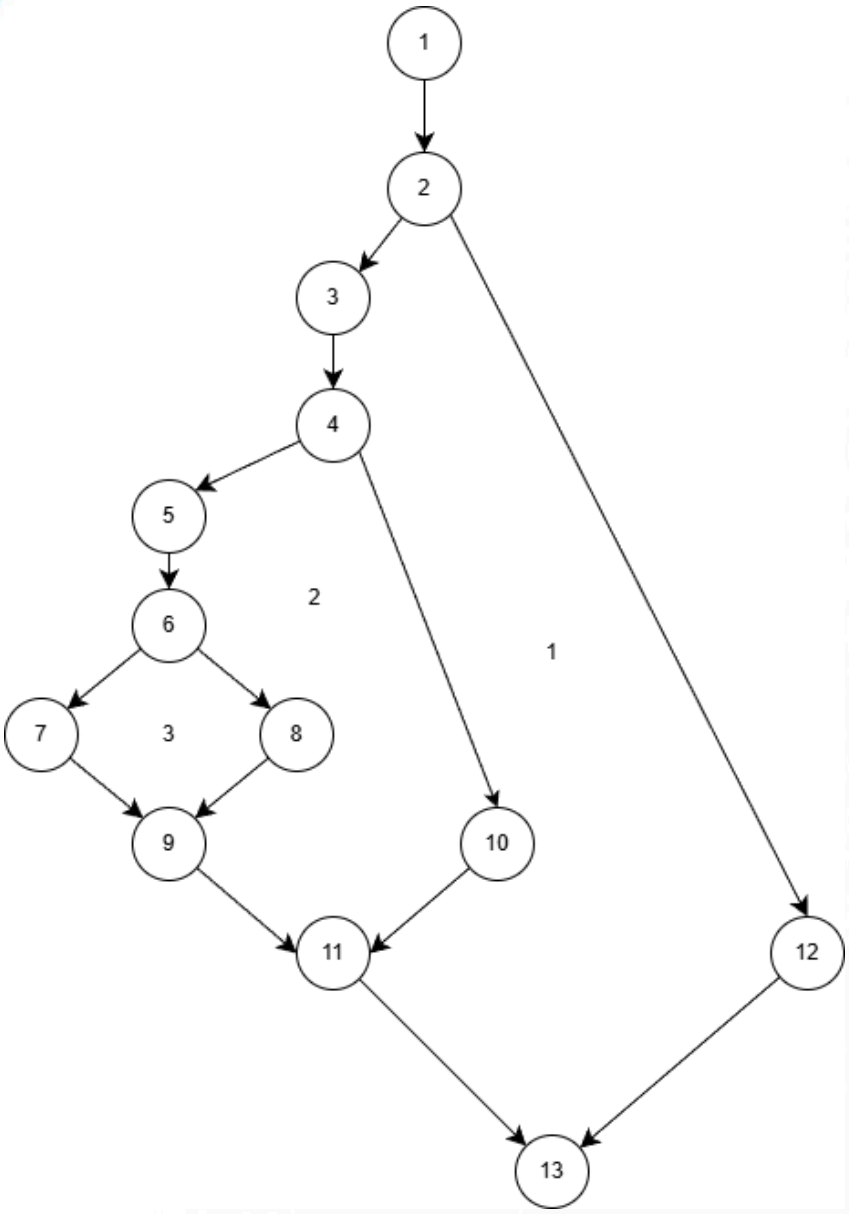
MOSTRAR "IGU DETALLE DE CURSO"                                                  1
ALUMNO selecciona curso

// Verificar disponibilidad
SI Cursos[codigoCurso].cupos > 0 ENTONCES                                       2
    MOSTRAR "El curso requiere pago. ¿Desea proceder con el pago?"              3
    LEER respuestaAlumno

    SI respuestaAlumno = "SI" ENTONCES                                          4
      // Enviar solicitud de pago
      ENVIAR solicitudPago AL SistemaPago CON datos: (CU, codigoCurso, monto)   5
      // Validar pago
      RECIBIR estadoPago DESDE SistemaPago
      MOSTRAR "Estado de su compra: ", estadoPago
      ALUMNO acepta aviso

            SI estadoPago = "APROBADO" ENTONCES                                 6
              // Registrar compra e inscripción
              REGISTRAR en Compras (CU, codigoCurso, monto, fecha)              7
              REGISTRAR en Inscripciones (CU, codigoCurso, fecha)
              MOSTRAR "Inscripción confirmada exitosamente"
              ALUMNO acepta mensaje
              MOSTRAR "IGU PRINCIPAL ALUMNO"
            SINO
              MOSTRAR "El pago no fue aprobado. Intente nuevamente."            8
            FIN SI                                                              9
    SINO
      MOSTRAR "Operación cancelada por el alumno."                              10
    FIN SI                                                                      11
  SINO
    MOSTRAR "No hay cupos disponibles para el curso seleccionado."              12
  FIN SI                                                                        13

FIN PROCESO
```



Complejidad Ciclomatica
V(G) = 15 - 13 + 2 = 4
V(G) = 3 + 1 = 4 Np
V(G) = 3 + 1 = 4 Rc

# Camino		Cupos	respuestaAlumno	estadoPago	Resultado Esperado
C1	1-2-3-4-5-6-7-9-11-13	20	SI	APROBADO	RealizarInscripcion
C2	1-2-3-4-5-6-8-9-11-13	20	SI	NO APROBADO	Mostrar "El pago no fue aprobado.Intente nuevamente"
C3	1-2-3-4-10-11-13	20	NO	-	Mostrar "Operacion cancelada por el alumno"
C4	1-2-12-13	0	-	-	No hay cupos disponibles

TECNICA COBERTURA DECISIÓN / CONDICIÓN

	Decisiones			Datos			
N° Caso	Cupos > 0	RespuestaAlumno="SI"	estadoPago = "APROBADO"	Cupo	RespuestaAlumno	estadoPago	Resultados Esperados
1	V	V	V	20	SI	APROBADO	RealizarInscripcion
2	V	V	F	20	SI	NO APROBADO	Mostrar "El pago no fue aprobado.Intente nuevamente"
3	V	F	-	20	NO	-	Mostrar "Operacion cancelada por el alumno"
4	F	-	-	0	-	-	Mostrar "No hay cupos disponibles"

CU 016	
Nombre	Realizar inscripción a curso pago.
Descripción	Permite que un alumno pueda inscribirse a un curso online en la plataforma, desde la solicitud de inscripción hasta su confirmación.
Objetivo	Permitir a un alumno inscribirse a un curso dentro de la plataforma.
Nivel de Abstracción	Trazo fino
Versión	3.0
Dificultad	Alta
Prioridad	Alta
Analista	Colavita, Wampl
Actor/es	Alumno Sistema de Pago
Precondiciones	El alumno debe haber iniciado sesión. El alumno debe encontrarse en el detalle del curso al que desea inscribirse.
Flujo Normal	1. El alumno solicita inscribirse al curso en la IGU DETALLE DE CURSO. 2. El sistema verifica en **Cursos** si hay cupos para el curso seleccionado. Luego, informa al alumno que el curso requiere pago [A2] 3. El alumno confirma que desea proceder con el pago. 4. El sistema envía la solicitud de pago al Sistema de Pago. Incluye C.U. (Validar pago). 5. El alumno acepta el aviso del estado de su compra. 6. El sistema registra la compra en **Compras**. Luego registra la inscripción al curso en **Inscripciones**, y muestra un mensaje de confirmación al alumno en IGU DETALLE DE CURSO[A6] 7. El alumno acepta el mensaje. 8. El sistema lo manda a la IGU PRINCIPAL ALUMNO.
Post Condiciones	Nueva inscripción a un curso.

	CU 015
Nombre	Validar pago
Descripción	Recibe la información del pago para su validación.
Objetivo	Permitir que un usuario realice un pago de su compra.
Nivel de abstracción	Trazo grueso.
Versión	1.0
Dificultad	Media
Prioridad	Alta
Analista	Melisa Colavita y Brenda Abatedaga
Actor/es	Sistema de Pago Usuario registrado
Precondiciones	El Sistema de Pago recibe una solicitud del sistema.
Flujo normal	1. El Sistema de Pago se encarga de la transacción. Luego, informa al sistema el estado del pago. [A1] 2. El sistema recibe el estado del pago correspondiente e informa al usuario el estado de su compra.
Postcondición	Registrar el estado de pago.

Prototipados

Se incluye el siguiente enlace al prototipo desarrollado en Figma para su visualización desde la web:

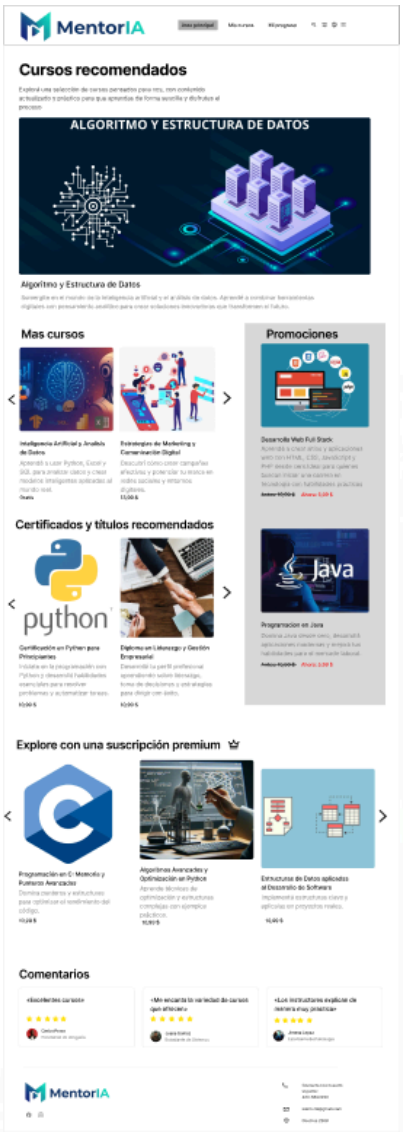
Prototipo en Figma:
https://www.figma.com/proto/04TWEMbaRE2VZktmypDD6K/Consultar-Recomendaciones-Cursos?node-id=0-1&t=I9W4yqekBAn7gjX4-1

A nuestro grupo le fue asignado el desarrollo de los prototipos correspondientes a las IGUS:

- Consultar recomendaciones cursos
- Consultar recomendaciones recursos

Las páginas incluidas dentro del conjunto de IGUS son las siguientes:

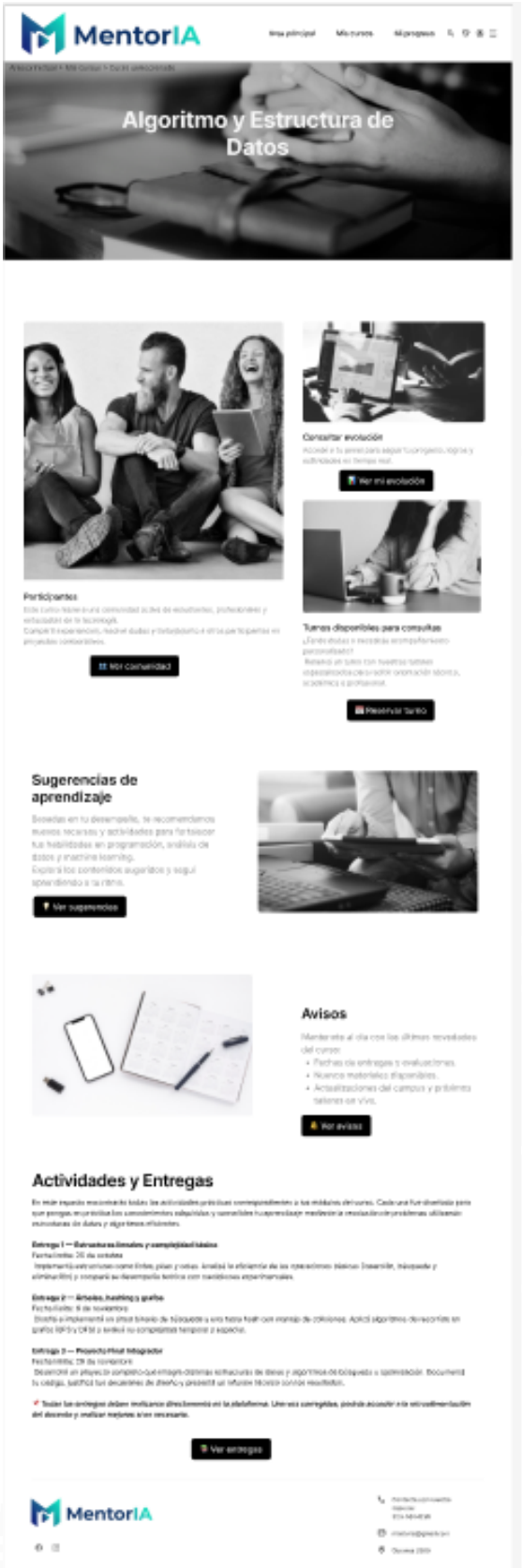
1. Página principal



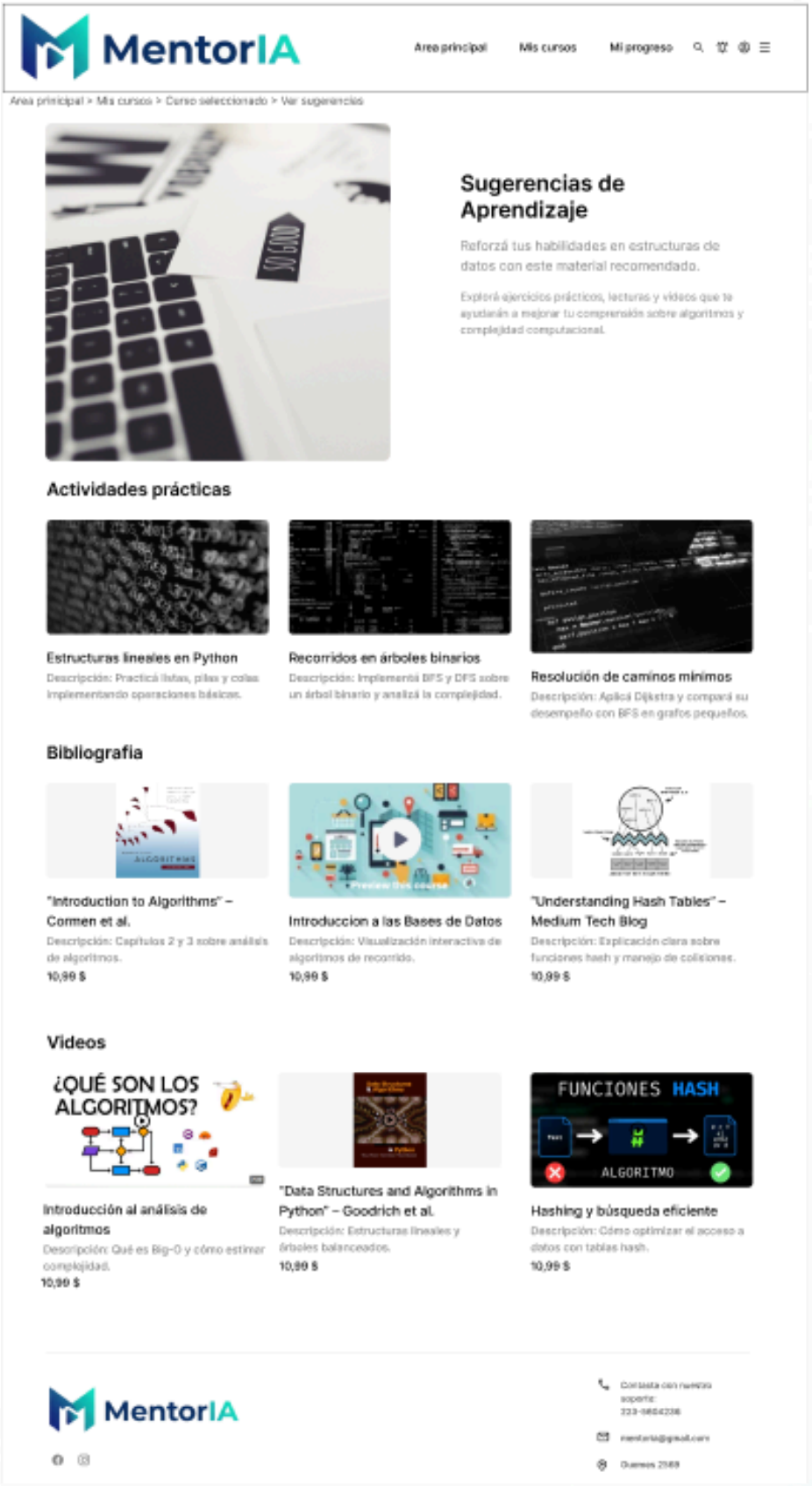
2. Detalle del producto



3. Campus del curso



4. Sugerencias de aprendizaje



5. Detalle del recurso

MentorIA

Area principal Mis cursos Mi progreso

Area principal > Mis cursos > Ver superencias > Recurso seleccionado

Introducción a las Bases de Datos

Duración estimada: 25 minutos | Nivel: Inicial

Descripción:
Este material presenta los fundamentos esenciales del manejo de bases de datos, abordando los conceptos de tablas, registros, claves primarias y relaciones. Incluye ejemplos prácticos en SQL y una introducción a los principales sistemas gestores como MySQL y PostgreSQL.



Objetivos de aprendizaje:

- Comprender la estructura y el propósito de una base de datos relacional.
- Identificar los componentes principales de un modelo entidad-relación.
- Escribir consultas básicas en SQL para crear, modificar y consultar datos.
- Aplicar buenas prácticas en la gestión y organización de la información.

Instrucciones:

1. Descargá el material en PDF desde el botón inferior.
2. Replicá los ejemplos utilizando tu entorno de base de datos.
3. Subí tus resultados o capturas en la actividad correspondiente.

Autor: Prof. Lucía Benítez
Tipo: Documento PDF

Descargar material

¿Tenés dudas o comentarios?
Completá el formulario y nuestro equipo docente se pondrá en contacto con vos.
También podés participar en el foro del curso para intercambiar experiencias con tus compañeros.

Ponte en contacto conmigo

Nombre Apellido

Dirección de correo electrónica

Tu mensaje

Enviar

MentorIA

Contacto con nuestro soporte:
223-5804236

mentoria@gmail.com

Cuenca 2569

	CU 025
Nombre	Consultar recomendaciones de productos
Descripción	El alumno registrado accede a la pantalla principal, muestra los productos sugeridos según su historial y preferencias, donde podrá consultar cada uno en detalle.
Objetivo	Permitir que un alumno visualice recomendaciones personalizadas de productos y consultarlos.
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	3.0
Dificultad	Alta
Prioridad	Alta
Analista	Colavita, Wampl
Actor/es	Alumno IA Recomendaciones
Precondiciones	El alumno debe haber iniciado sesión.
Flujo normal	1. El alumno accede al ÁREA PRINCIPAL. 2. El sistema recopila la información de los tipos de cursos de **Mis Cursos**, el historial de visitas de **Visitas**, las preferencias en **Preferencias** y los cursos disponibles de **Cursos**. Luego envía una solicitud a IA Recomendaciones. 3. IA Recomendaciones recibe una solicitud. Incluye C.U. 001. 4. El sistema carga la lista de productos sugeridos proporcionada por IA Recomendaciones y la muestra dividida en cuatro secciones: “Cursos recomendados”, que incluye un curso recomendado principal destacado en la parte superior de la interfaz y una subsección denominada “Más cursos” con otras opciones sugeridas; “Certificados y títulos recomendados”; “Promociones”; y “Disponibles con suscripción premium”. Para cada producto mostrado, el sistema presenta su título, imagen, breve descripción y, en caso de que corresponda, precio. 5. El alumno selecciona un producto de la lista en ÁREA PRINCIPAL. 6. El sistema muestra la IGU DETALLE DE PRODUCTO, donde se presenta información sobre: descripción general, objetivos del curso, contenido destacado, duración, modalidad, certificación, a quien está dirigido, precio del curso y beneficio

	exclusivo . Luego registra un log de la vista del producto seleccionado en **Recomendaciones**.
Postcondiciones	Nuevo log de la vista del producto registrado.
Flujo Alternativo	[A2] Fallo en el Motor de Recomendaciones 2. El sistema no puede cargar la lista de productos sugeridos por IA Recomendaciones. Luego, muestra un mensaje en un cuadro de diálogo: *"No pudimos cargar tus recomendaciones por un problema técnico."* Ofrece el botón: “Reintentar”. Vuelve al paso 1.
RFs	• **Req (25)** • **Req (25.1)** • **Req (25.2)** • **Req (25.3)** • **Req (25.4)**
RNFs	• **Req (43)**

	CU 026
Nombre	Consultar recomendaciones de recursos de aprendizaje .
Descripción	El alumno registrado accede a la sección de recomendaciones personalizadas dentro de un curso. IA Recomendaciones (basado en contenidos), muestra los recursos sugeridos, ya sea bibliografía, videos, actividades prácticas; y dispone detalles de cada uno.
Objetivo	Permitir que un alumno, dentro de un curso, visualice recomendaciones personalizadas de recursos de aprendizaje mediante IA Recomendaciones.
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	3.0
Dificultad	Alta
Prioridad	Alta
Analista	Colavita, Wampl
Actor/es	Alumno IA Recomendaciones
Precondiciones	El alumno debe haber iniciado sesión. El alumno debe estar inscrito en un curso. El alumno debe haber seleccionado un curso de “Mis cursos”.

Flujo normal	1. El alumno selecciona la opción “Ver Sugerencias” en la sección Sugerencias de Aprendizaje en MIS CURSOS. 2. El sistema presenta la IGU SUGERENCIAS DE APRENDIZAJE, que indica que se están cargando sugerencias. Recopila el historial de tareas realizadas del alumno en un curso de **Tareas Realizadas**, el historial de calificaciones del alumno en un curso de **Calificaciones**, la información sobre preferencias en **Preferencias** y el historial de consultas bibliográficas en **Consultas Bibliográficas** . Luego envía una solicitud a IA Recomendaciones. 3. IA Recomendaciones recibe la solicitud. Incluye C.U. 001. 4. El sistema carga en la IGU SUGERENCIAS DE APRENDIZAJE la lista de recursos sugeridos, dividida en tres secciones: actividades prácticas, bibliografía y videos. Para cada recurso se muestra: Imagen, título, breve descripción y precio en el caso de bibliografía y videos. 5. El alumno selecciona un recurso de la lista en IGU SUGERENCIAS DE APRENDIZAJE. [A4] 6. El sistema muestra la IGU DETALLE DE RECURSO, donde se presenta información sobre: duración, nivel (inicial, intermedio o avanzado), descripción, objetivos de aprendizaje, instrucciones. Además, se presenta un botón “Descargar Material”. Luego registra un log de la vista de las recomendaciones y del recurso seleccionado en **Recomendaciones**.
Postcondiciones	Nuevo log de la vista del recurso registrado.

Pruebas del Sistema

1. Prueba de Recuperación

La prueba de recuperación en MentorIA es fundamental porque evalúa la capacidad del sistema para restablecer su funcionamiento normal y recuperar los datos después de que ocurre una falla o interrupción. Este tipo de prueba permite comprobar que el sistema puede resistir incidentes críticos —como una caída del servidor, una pérdida de conexión a la red o errores en la base de datos— sin comprometer la información almacenada ni el progreso de los usuarios.

Además, garantiza la continuidad del servicio y la integridad de los datos, dos aspectos esenciales en un entorno educativo digital donde los estudiantes, docentes y administradores confían en el sistema para realizar actividades claves. En este contexto, los usuarios dependen del correcto funcionamiento de la plataforma para rendir exámenes, entregar tareas, participar en clases virtuales o acceder a materiales de estudio. Por ello, resulta indispensable que ante cualquier tipo de falla, el sistema sea capaz de recuperarse automáticamente y restaurar el estado anterior con la menor pérdida posible de información.

Por ejemplo, si un alumno está realizando un examen virtual y se produce una caída del servidor, al reconectarse el sistema debe mostrarle exactamente las respuestas que ya había completado, junto con el tiempo restante para finalizar. De esta forma, el estudiante puede continuar sin tener que repetir el examen ni perder su trabajo previo. Esto evita frustraciones y garantiza confiabilidad en el sistema.

Pasos de prueba:

1) Iniciar sesión como alumno e iniciar una actividad crítica (rendir examen virtual)
2) Provocar una falla simulada (se cae el servidor, fallo de red, etc.)
3) Restablecer el sistema y/o reconectar el usuario
4) Verificar que el sistema se recupere automáticamente y que:
    - las respuestas completadas no se hayan perdido
    - el tiempo restante del examen sea el mismo antes de la falla.
5) Registrar los resultados obtenidos (tiempo de recuperación, datos perdidos sobre datos totales)

2. Prueba de Usabilidad

Otra prueba esencial para la plataforma e-learning, es la prueba de usabilidad ya que permite evaluar qué tan fácil, intuitivo y accesible resulta el uso del sistema para los distintos tipos de usuarios: alumnos, docentes y administradores. Este tipo de prueba se centra en analizar la experiencia del usuario al interactuar con la interfaz, determinando si las tareas se pueden realizar de manera sencilla, rápida y sin confusión.

En un entorno educativo digital, la usabilidad cobra una importancia especial porque los usuarios poseen diferentes niveles de conocimiento tecnológico. Una plataforma con menús desorganizados, pasos innecesarios o una navegación poco clara puede generar frustración, errores y una menor adopción del sistema. Por el contrario, un diseño intuitivo permite que los usuarios se concentren en sus actividades de aprendizaje, sin tener que invertir tiempo en entender cómo funciona la herramienta. Además, una buena usabilidad mejora significativamente la experiencia general del usuario (UX), reduce la cantidad de errores y consultas al soporte técnico, y aumenta la satisfacción y fidelidad hacia la plataforma.
Por ejemplo, un estudiante que necesita subir una tarea no debería tener que recorrer múltiples pantallas o interpretar íconos poco claros para lograrlo. De igual manera, un docente debería poder crear un examen, configurar fechas y publicar calificaciones sin requerir capacitación adicional. Si estas tareas cotidianas resultan confusas, se corre el riesgo de que los usuarios abandonen la plataforma o soliciten asistencia constantemente, afectando la eficiencia del sistema.
Durante una prueba de usabilidad se analizan aspectos como:

- Claridad y coherencia en los menús, botones e íconos.
- Compatibilidad y adaptabilidad en distintos dispositivos, especialmente en móviles y tablets.
- Comprensión de los mensajes del sistema, tanto de confirmación como de error, que deben ser claros y orientativos.

Pasos de prueba
1) Seleccionar un grupo representativo de usuarios (alumnos, profesores, administradores)
2) Definir tareas típicas como:
    - consultar sugerencias de aprendizaje
    - evaluar una actividad
    - reportar a un usuario registrado
3) Solicitar a los usuarios que realicen la tarea correspondiente sin ninguna asistencia o manual de ayuda, observando:
    - tiempo de resolución
    - cantidad de errores cometidos
4) Analizar los resultados obtenidos para evaluar posibles mejoras, por ejemplo, al diseño de interfaz, navegación o comprensión general del sistema.

3. Prueba de Carga

En MentorIA la prueba de carga también es fundamental porque permite comprobar si el sistema mantiene un rendimiento adecuado cuando muchos usuarios lo utilizan al mismo tiempo, algo común en horarios pico como el inicio de cursadas, exámenes o entregas de trabajos. Este tipo de prueba evalúa cómo responde el sistema cuando se ejecutan simultáneamente múltiples acciones, como estudiantes accediendo a materiales, realizando actividades o consultas, profesores revisando dashboards y el subsistema de IA generando

recomendaciones personalizadas, procesos que demandan un alto nivel de procesamiento.

También, resulta esencial para verificar que las funciones críticas, como las inscripciones a cursos pagos, se realicen correctamente sin demoras ni errores, garantizando que la plataforma siga siendo estable, rápida y confiable. Por último, es clave comprobar que el sistema pueda soportar la cantidad esperada de usuarios concurrentes —ya sean alumnos, profesores o administradores— sin que aumenten los tiempos de respuesta ni se produzcan fallos. En conjunto, la prueba de carga asegura la escalabilidad, disponibilidad y calidad de la experiencia del usuario, evitando caídas o lentitud del sistema bajo condiciones de alta demanda.

Por ejemplo, si se espera que unos 5.000 alumnos ingresen al mismo tiempo para inscribirse a un curso pago, durante la prueba de carga, se simula ese escenario mediante herramientas especializadas, generando miles de conexiones simultáneas que imitan el comportamiento real de los usuarios. Básicamente, el objetivo es observar cómo responde el sistema: si las páginas tardan en cargar, si se producen errores en los pagos o si el servidor mantiene la estabilidad bajo esa presión. Si el tiempo de respuesta para inscribirse supera un tiempo máximo de 3 segundos o el sistema comienza a rechazar solicitudes, se detecta que la plataforma no soporta adecuadamente la demanda esperada. Gracias a esta prueba, los desarrolladores pueden ajustar la infraestructura, optimizar consultas a la base de datos o ampliar la capacidad del servidor antes del lanzamiento de la plataforma

Pasos de prueba:
1) Definir el escenario de carga (5000 alumnos)
2) Utilizar una herramienta de simulación
3) Realizar múltiples acciones en simultáneo, por ejemplo:
    - iniciar sesión
    - descargar material de estudio
    - consultar sugerencias de aprendizaje
    - subir actividad
4) Medir los siguientes objetivos específicos de eficiencia, como:
    - tiempo de respuesta promedio
    - porcentaje de errores o fallos
    - uso de CPU, memoria, ancho de banda.
5) Analizar los resultados obtenidos para detectar “cuellos de botella” o lentitud.

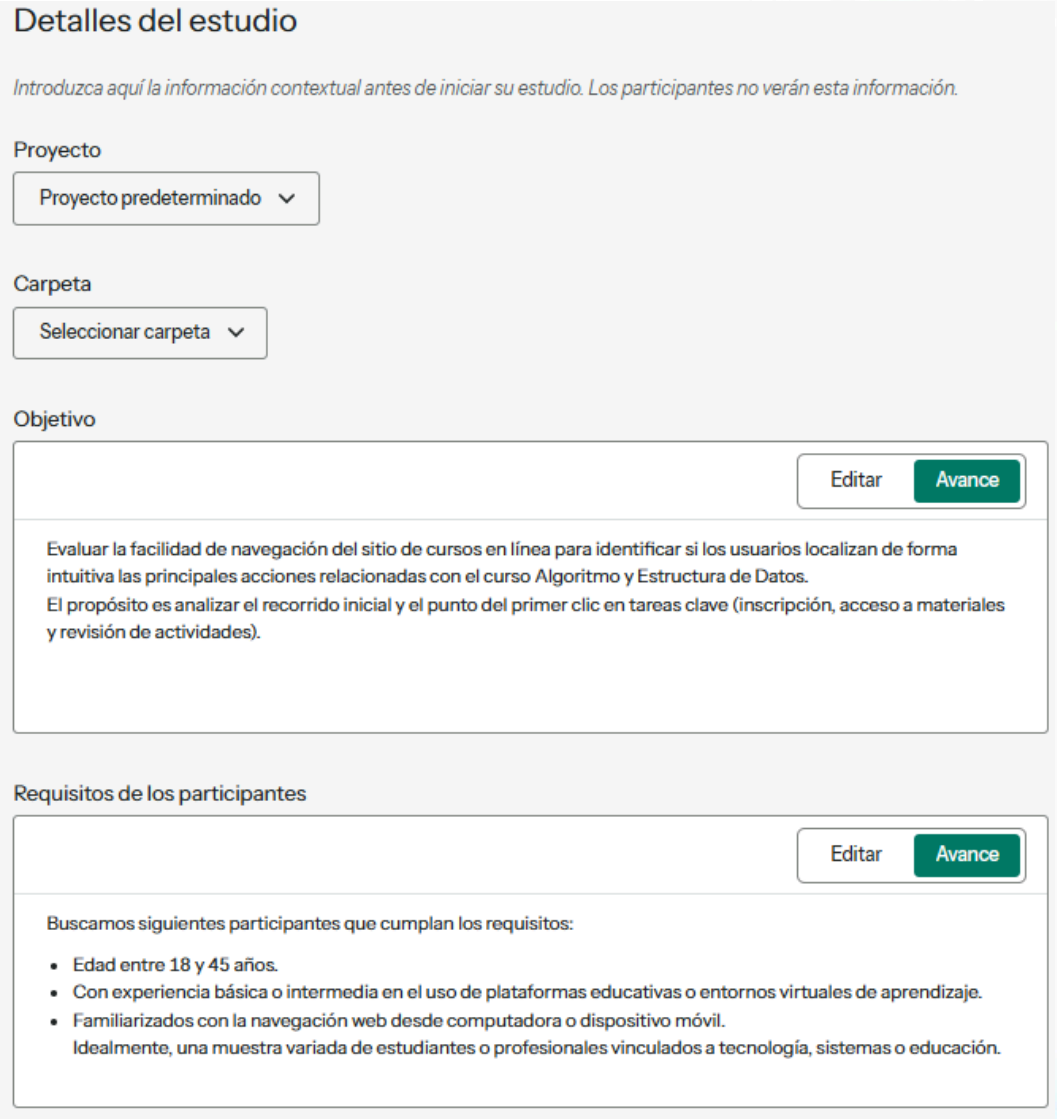
Test de First Click

Objetivo de la prueba

El propósito de esta prueba fue evaluar la usabilidad, claridad e intuitividad de la interfaz del software educativo, específicamente en la navegación dentro de un curso.
Se buscó observar dónde hacen clic los usuarios primero ante tareas clave y analizar si la organización visual del sistema facilita la búsqueda de información y acciones principales.

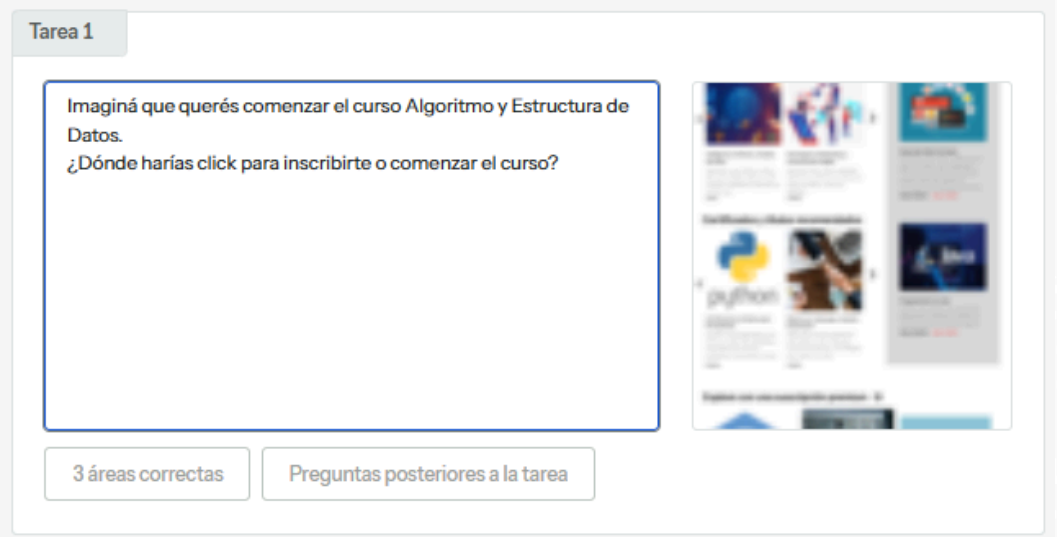
Metodología

Se aplicó la técnica de First Click Testing, que analiza el primer clic de los usuarios ante una consigna determinada.
Herramienta utilizada: Optimal Workshop

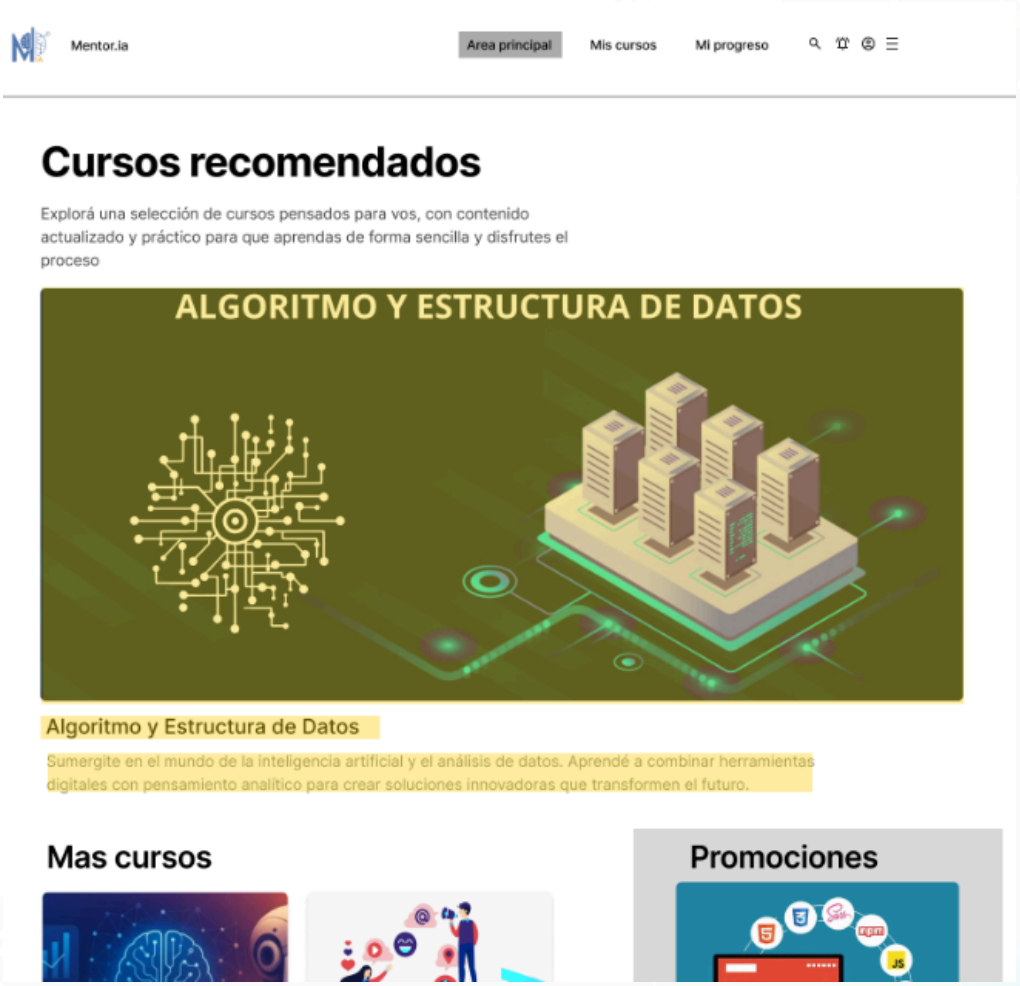


Se presentaron **tres tareas** secuenciales dentro del entorno del curso virtual:

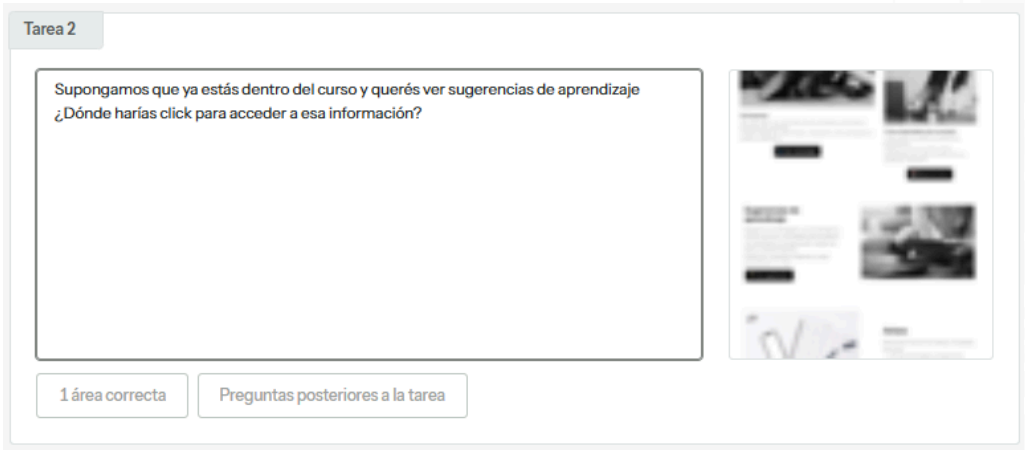
1: Inscribirse o comenzar el curso “Algoritmo y Estructura de Datos”.



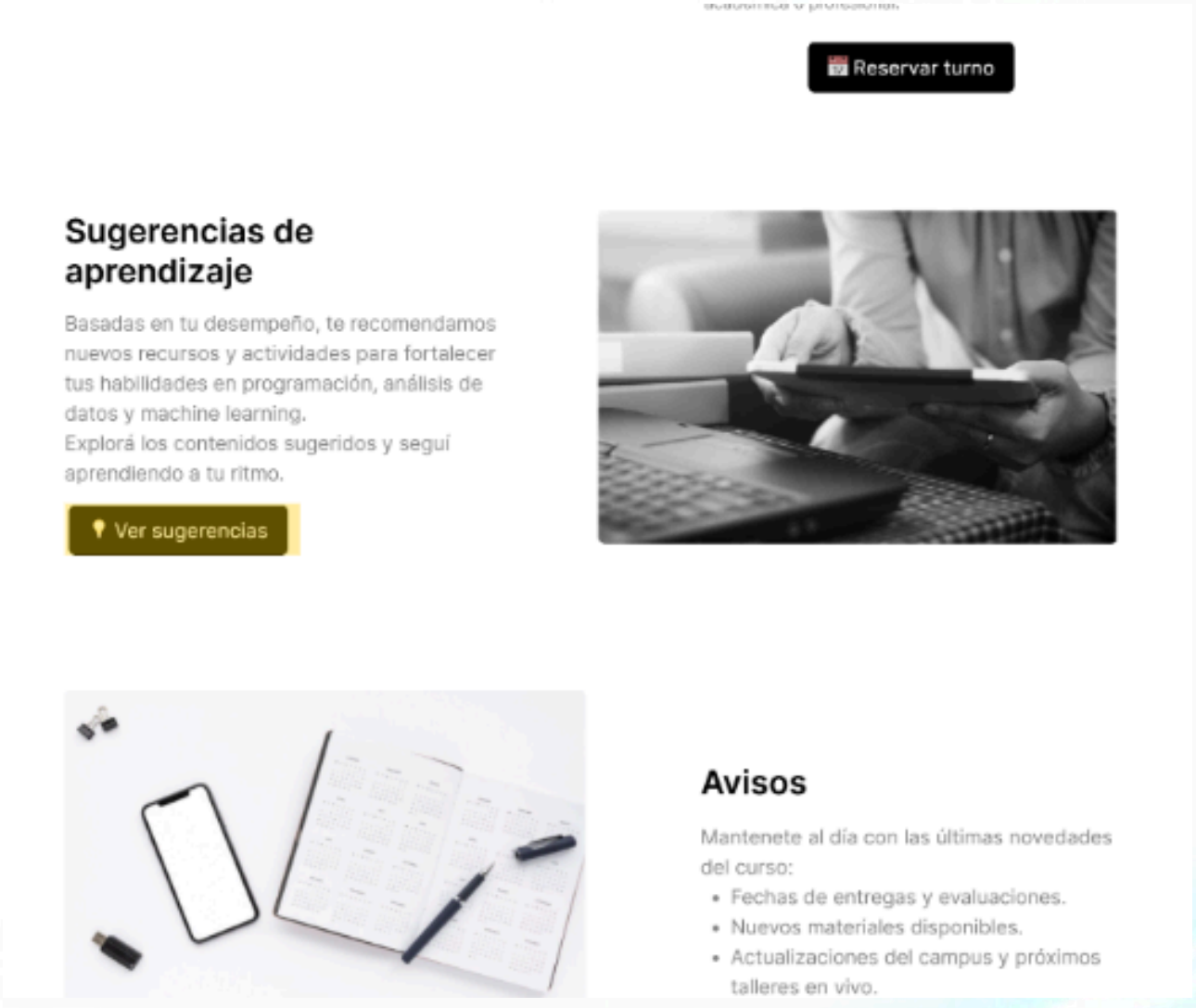
Seleccionamos 3 áreas correctas (resaltado con amarillo):



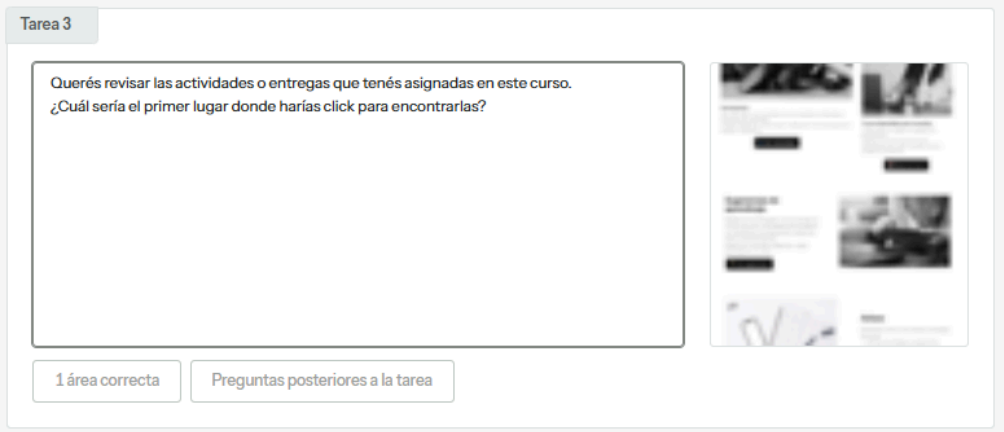
2: Consultar sugerencias de aprendizaje dentro del curso.



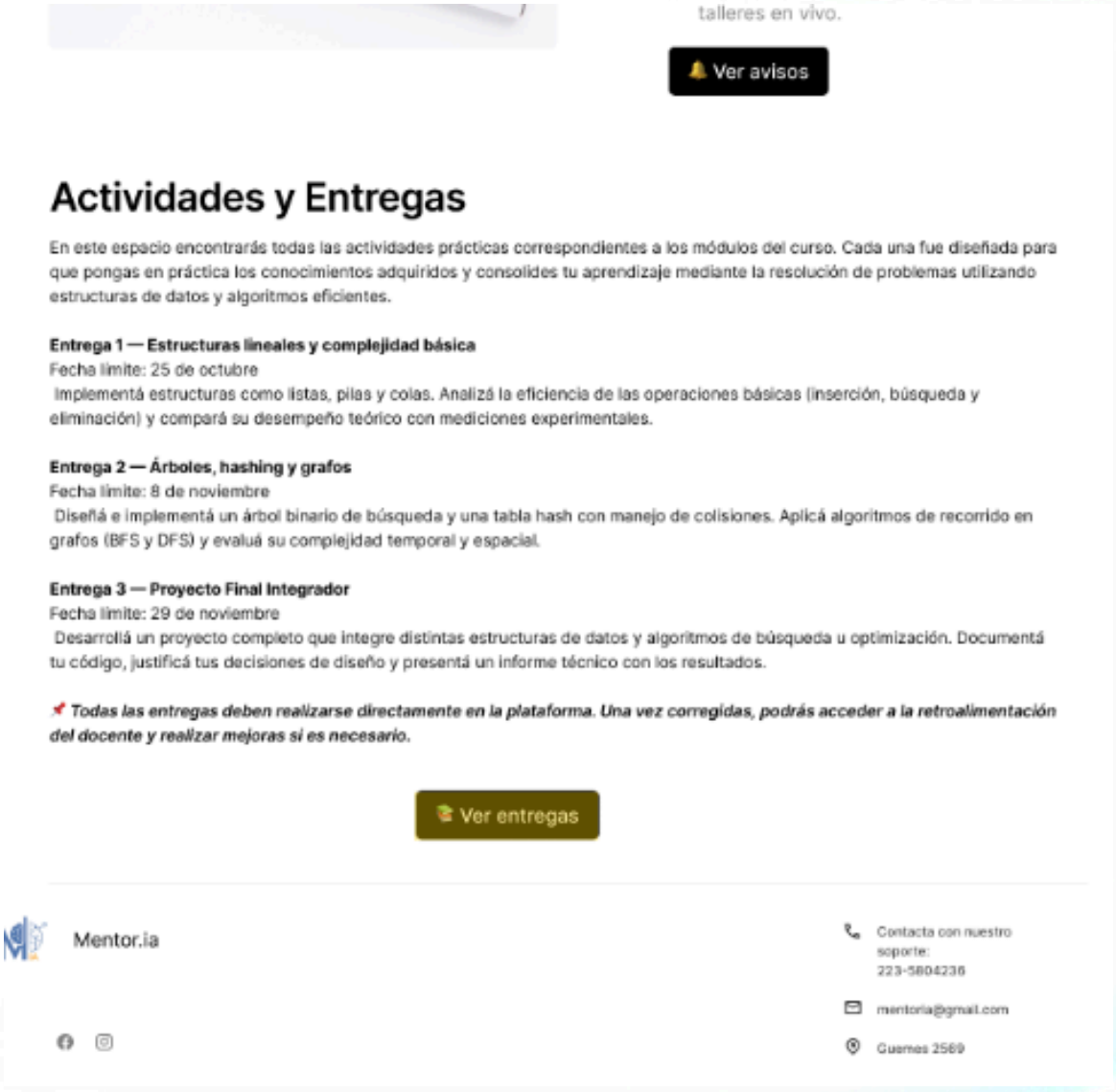
Seleccionamos 1 área correcta:



3: Acceder a las actividades o entregas asignadas.



Seleccionamos 1 área correcta:



Flujo de Estudio

- Bienvenida (Mensaje de bienvenida)
  ¡Hola!
  Gracias por participar en este estudio.
  El objetivo es evaluar cómo las personas navegan en un sitio de cursos en línea y encontrar oportunidades de mejora en la experiencia de usuario.
  No hay respuestas correctas o incorrectas, solo queremos ver dónde harías click primero según lo que se te pida en cada tarea.
  Esto tomará solo unos minutos. ¡Empecemos!

- Preguntas previas al estudio
  1. ¿Qué nivel de experiencia tenés usando sitios web o plataformas online?
     - Principiante
     - Intermedio
     - Avanzado
  2. ¿Usaste antes alguna plataforma educativa en línea (por ejemplo, Moodle, Coursera, etc.)?
     - Sí
     - No
  3. ¿Desde qué dispositivo navegás con mayor frecuencia?
     - Computadora o notebook
     - Teléfono celular
     - Tablet
  4. ¿Cuál es tu rango de edad?
     - Menos de 18 años
     - 18 a 25 años
     - 26 a 35 años
     - 36 a 45 años
     - Más de 45 años

- Instrucciones (Antes de la prueba del primer click)
  A continuación verás una serie de pantallas del sitio web.
  En cada tarea, se te pedirá realizar una acción específica.
  Tu trabajo consiste en hacer click en el lugar donde lo harías primero para completar esa acción.
  No te preocupes si no estás seguro: queremos saber qué te resulta más intuitivo.

- Preguntas posteriores al estudio
  ¡Gracias por participar!
  Si querés, podés contarnos brevemente:
     - ¿Te resultó fácil encontrar las opciones?

- ¿Algo te confundió o esperabas ver en otro lugar?

- Mensaje de agradecimiento (Pantalla final)
  ¡Gracias por tu tiempo!
  Tu participación nos ayuda a mejorar la navegación y la claridad del sitio para futuros estudiantes.

Resultados generales

Tarea	Participantes	Clics exitosos	Promedio de tiempo (s)	Tasa de éxito
1 – Comenzar curso	6	6	9,5	**100%**
2 – Ver sugerencias	6	4	10,8	**67%**
3 – Ver actividades	6	3	14,6	**50%**

Análisis por tarea

1 – Inscribirse o comenzar el curso
Los 6 participantes hicieron clic correctamente sobre el botón “Comenzar curso” o “Inscribirse”.
El tiempo promedio fue de 9,5 segundos, con algunos usuarios que lo completaron en menos de 3 segundos.
Esto refleja que la acción principal es clara y accesible, y que el diseño guía al usuario sin esfuerzo.

2 – Ver sugerencias de aprendizaje
4 de 6 participantes (67%) identificaron correctamente la ubicación del recurso.
Los otros 2 clickean en menús generales o pestañas relacionadas con “Contenido” o “Recursos”, lo que indica confusión en la denominación o jerarquía visual.
El tiempo promedio fue de 10,8 segundos, con tiempos mínimos de 3 segundos y máximos de 22.

3 – Revisar actividades o entregas
Solo 3 de 6 participantes (50%) hicieron clic correctamente en el área destinada a las actividades.
El tiempo promedio fue de 14,6 segundos, el más alto del test.
Los errores se concentraron en clics sobre secciones como “Resumen del curso” o “Progreso”, lo que sugiere problemas en la visibilidad o denominación del apartado de actividades.

Percepción de los usuarios

Al ser consultados con la pregunta: “¿Te resultó fácil encontrar las opciones?”, las respuestas fueron:

Participante	Respuesta
1	Sí
2	Sí
3	Sí
4	No, algunas opciones confunden
5	Sí, pero tardé un poco
6	No

Resultado general: 4 de 6 (67%) manifestaron que la navegación fue fácil o intuitiva, mientras que el 33% expresó dificultades parciales o confusión en las opciones internas del curso.

Conclusiones generales

La primera interacción con el sistema resulta exitosa, ya que los usuarios identifican con facilidad el botón para comenzar el curso. Esto demuestra que el diseño inicial de la interfaz es claro e intuitivo. Sin embargo, las tareas internas, como acceder a las sugerencias de aprendizaje o revisar las actividades asignadas, presentaron un nivel de error moderado, lo que evidencia la necesidad de optimizar ciertos aspectos de la estructura visual y de la terminología empleada.

El incremento en el tiempo promedio de respuesta en las tareas 2 y 3 sugiere que los usuarios deben explorar más de lo esperado antes de decidir dónde hacer clic, lo que reduce la eficiencia.

Se considera conveniente revisar la terminología de las secciones internas para hacerlas más comprensibles, especialmente en el caso de “Sugerencias de aprendizaje”, que podría reemplazarse por un término más directo y familiar. Asimismo, sería beneficioso mejorar la visibilidad del acceso a las actividades, priorizando su ubicación o reforzando su identificación visual. Finalmente, resultaría oportuno repetir la prueba con un mayor número de participantes, con el fin de validar la efectividad de las mejoras implementadas.

Apéndice

Otros Casos de Uso

- Iniciar Sesión

	CU 003
Nombre	Iniciar sesión.
Descripción	Reconoce al usuario dentro de la aplicación y le permite ingresar a la plataforma.
Objetivo	Permitir que un usuario inicie sesión en el sistema.
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	2.0
Dificultad	Alta
Prioridad	Alta
Analista	Emmanuel Failla
Actor/es	Usuario IA Recomendaciones
Precondiciones	El usuario debe estar registrado.
Flujo normal	1. El usuario solicita iniciar sesión en la IGU INICIO SESIÓN. 2. El sistema pide el usuario y contraseña para el inicio de sesión. 3. El usuario ingresa los datos y acepta. 4. El sistema verifica que el usuario existe en **Usuarios** y valida los datos ingresados, registrando un log con los datos del inicio de sesión. Luego, envía la solicitud a IA Recomendaciones. Incluye C.U. 001. Recupera preferencias desde **Usuarios** e IA Recomendaciones, configura el acceso a la IGU PRINCIPAL. [A4.1] [A4.2]

Postcondiciones	El sistema almacena información sobre el inicio de sesión del usuario
Flujo alternativo [A4.1]	**Contraseña no coincide** 4. El sistema busca la contraseña del usuario en **Usuarios** y verifica que no coincide con la ingresada, mostrando un mensaje de aviso 5. El usuario acepta 6. El sistema cierra el mensaje y vuelve a la ventana de inicio de sesión dejando el blanco el campo contraseña. Vuelve a 3.
Flujo alternativo [A4.2]	**Usuario inexistente** 4. El sistema verifica que el usuario no existe en **Usuarios** y muestra un mensaje de aviso. 5. El usuario acepta. 6. El sistema cierra el mensaje y vuelve a la ventana de inicio de sesión dejando en blanco el campo del usuario.Vuelve a 3.
RFs	• **Req (2)** • **Req (2.1)** • **Req (2.2)**
RNFs	-

- Realizar actividad

	CU 021
Nombre	Realizar actividad
Descripción	El alumno selecciona una actividad disponible en el curso y la completa.
Objetivo	Permitir que el alumno pueda realizar actividades asignadas por el curso en el que se inscribió.
Nivel de abstracción	Trazo grueso
Versión	2.0
Dificultad	Baja
Prioridad	Media
Analista	Melisa Colavita
Actor/es	Alumno
Precondiciones	El alumno debe haber iniciado sesión. El alumno debe estar inscripto en un curso que tenga actividades disponibles.
Flujo normal	1. El alumno accede a la sección Actividades del curso. 2. El sistema muestra las actividades disponibles. 3. El alumno selecciona una actividad. 4. El sistema muestra el contenido de la actividad. 5. El alumno completa la actividad y envía sus respuestas. [A5] 6. El sistema confirma la recepción y guarda las respuestas.
Postcondiciones	Las respuestas quedan registradas y asociadas al alumno en la actividad correspondiente, pendiente de corrección.
Flujo alternativo	[A5] – Actividad no disponible 5. El sistema detecta que la actividad aún no está habilitada o ya expiró. 6. El sistema muestra un mensaje de advertencia. 7. El alumno acepta. 8. El sistema redirige al listado de actividades disponibles. Vuelve al paso 2.

RFs	• **Req (21)** • **Req (21.1)** • **Req (21.2)** • **Req (21.3)** • **Req (21.4)** • **Req (21.5)** • **Req (21.6)**
RNFs	• **Req (44)**

- Consultar dashboard

	CU 022
Nombre	Consultar dashboard
Descripción	Permite que un alumno acceda a su propio progreso académico a través del dashboard. La funcionalidad proporciona una vista detallada de su desempeño en cursos, calificaciones obtenidas, asistencias, entre otras cosas. El alumno puede consultar esta información para analizar su evolución y tomar decisiones sobre su aprendizaje.
Objetivo	Permitir que un alumno vea su propio progreso en un dashboard.
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	2.0
Dificultad	Alta
Prioridad	Media
Analista	Abatedaga Brenda
Actor/es	Alumno
Precondiciones	El alumno debe haber iniciado sesión. El alumno debe estar inscrito mínimo en un curso. El alumno debe haber ingresado a un curso.
Flujo normal	1. El alumno selecciona la opción “Consultar progreso” en la IGU DEL CURSO ALUMNO. 2. El sistema recupera estadísticas del progreso del alumno desde **Alumnos**, **Inscripciones**, **Cursos** y **Calificaciones,** y calcula: porcentaje de actividades completadas, estado de actividades obligatorias, promedio de calificaciones y asistencia. Luego, muestra un dashboard con el progreso del curso dentro de la IGU PROGRESO DEL CURSO ALUMNO. **[A2]**
Postcondiciones	Nuevo log de la vista al Dashboard registrado.

Flujo alternativo	[A2] Fallo en la carga de estadísticas de progreso. 2. El sistema consulta **Alumnos**, **Inscripciones**, **Cursos** y **Calificaciones**, pero ocurre un error. Luego muestra un mensaje de error: “No pudimos cargar tus cursos por un problema técnico. Por favor, intentá nuevamente más tarde.” El sistema ofrece dos botones: “Reintentar” y “Volver al menú principal”.
RFs	• **Req (22)** • **Req (22.1)** • **Req (22.2)**
RNFs	• **Req (45)**

- Evaluar actividad

CU 030	
Nombre	Evaluar Actividad
Descripción	Describe los pasos para lograr que un profesor pueda corregir una actividad hecha por un alumno.
Objetivo	Permitir a un profesor corregir una actividad realizada por un alumno.
Nivel de Abstracción	Trazo Grueso
Versión	2.0
Dificultad	Media
Prioridad	Media
Analista	Wampl Emiliano
Actor/es	Profesor
Precondiciones	El profesor debe haber iniciado sesión. El profesor debe estar a cargo de un curso con mínimo un inscripto. El profesor debe haber ingresado a la lista de actividades pendientes de corrección.
Flujo Normal	1. El profesor selecciona una entrega específica. **[A1]** 2. El sistema muestra el contenido de la entrega (archivo, texto, respuestas). 3. El profesor ingresa la calificación y/o comentario general. 4. El sistema verifica la nota y/o el comentario. Luego confirma al profesor que la corrección se ha registrado exitosamente. **[A4.1] [A4.2]**
Postcondiciones	Registro de actividad corregida.
Flujo Alternativo	**[A1] No hay entregas por parte de alumnos** 1. El profesor no puede seleccionar una entrega específica. 2. El sistema verifica que no hay entregas respecto a la actividad y muestra un mensaje avisando que no hay entregas disponibles para corregir.
Flujo Alternativo	**[A4.1] Nota no válida** 4. El sistema verifica que la nota no pertenece al rango preestablecido y muestra un mensaje informando que la nota no es válida. 5. El profesor acepta. 6. El sistema vuelve al paso 3.

Flujo Alternativo	**[A4.2] Error al cargar la corrección** 4. El sistema intenta cargar la corrección pero se produce un error. Luego, envía un mensaje de aviso al profesor informando que no se pudo cargar la corrección de la actividad. 5. El profesor acepta. 6. El sistema vuelve al paso 3.
RF	• **Req(30)** • **Req(30.1)** • **Req(30.2)** • **Req(30.3)** • **Req(30.4)** • **Req(30.5)** • **Req(30.6)**
RNF	-

- Consultar progreso.

	CU 033
Nombre	Consultar progreso
Descripción	Permite que un profesor acceda al progreso del alumno. La funcionalidad proporciona una vista centralizada con datos académicos, rendimiento y asistencia.
Objetivo	Permitir que un profesor acceda a un dashboard del alumno
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	2.0
Dificultad	Media
Prioridad	Media
Analista	Abatedaga Brenda
Actor/es	Profesor
Precondiciones	El profesor debe haber iniciado sesión. El profesor debe estar validado en el sistema.
Flujo normal	1) El profesor selecciona la opción “Consultar dashboard” en la IGU DEL CURSO PROFESOR 2) El sistema le permite el acceso y le proporciona una lista con los alumnos inscritos del curso desde **Alumnos**. 3) El profesor selecciona la casilla del alumno elegido.**[A3]** 4) El sistema recupera estadísticas del progreso del alumno desde **Alumnos**, **Inscripciones**, **Cursos** y **Calificaciones,** y calcula: porcentaje de actividades completadas, estado de actividades obligatorias, promedio de calificaciones y asistencia. Luego, muestra un dashboard con el progreso del curso dentro de la IGU PROGRESO DEL CURSO PROFESOR. **[A4]**
Postcondiciones	Nuevo log de la vista registrado
Flujo Alternativo	**[A3] El profesor no selecciona alumno** 3. El profesor no selecciona un alumno desde **Alumnos**. 4. El sistema envía un mensaje por inactividad.
Flujo Alternativo	**[A4] Error al cargar el dashboard**

	4. El sistema intenta cargar el dashboard pero se produce un error en la comunicación con las entidades **Alumnos**, **Inscripciones**, **Cursos** y **Calificaciones**. Luego, envía un mensaje de aviso al profesor informando que no se pudo cargar. 5. El profesor acepta. 6. El sistema vuelve al paso 3.
RFs	• **Req (34)** • **Req (34.1)** • **Req (34.2)** • **Req (34.3)**
RNFs	-

- Realizar compra de recurso de aprendizaje

	CU 037
Nombre	Realizar compra de recurso de aprendizaje
Descripción	Permite que un alumno adquiera un recurso de aprendizaje recomendado por IA Recomendaciones, que requiere pago. <<Extiende CU 026 Consultar recomendación de recurso de aprendizaje>>
Objetivo	Permitir a un alumno adquirir un recurso de aprendizaje que requiere pago.
Nivel de abstracción	Trazo fino
Versión	1.0
Dificultad	Media
Prioridad	Media
Analista	Wampl
Actor/es	Alumno
Precondiciones	El alumno debe haber seleccionado un recurso de aprendizaje. El recurso de aprendizaje requiere pago.
Flujo normal	1) El alumno solicita comprar un recurso de aprendizaje que requiere pago presionando el botón “Comprar” en IGU DETALLE DE RECURSO. 2) El sistema muestra un mensaje de confirmación, notificando si se desea proceder con el pago. 3) El alumno confirma que desea proceder con el pago. 4) El sistema envía la solicitud de pago al Sistema de Pago. Incluye C.U. (Validar pago). 5) El alumno acepta el aviso del estado de su compra. 6) El sistema registra la compra en **Compras**. Luego muestra un mensaje de confirmación informando que la compra fue exitosa en IGU DETALLE DE RECURSO. 7) El alumno acepta el mensaje. 8) El sistema lo manda al ÁREA PRINCIPAL.
Postcondiciones	Nueva compra registrada del alumno